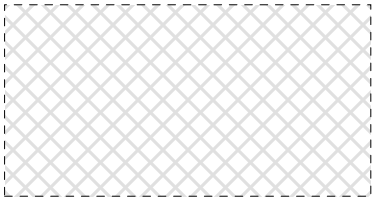
Name:
Nom:
Cognome:

Vorname:
Prénom:
Nome:

EMS Probelauf
Test probatoire AMS
Prova del test AMS

Bitte nur so markieren
Cocher s.v.p. uniquement ainsi
Per favore marcare unicamente così



NC WIKI

Muster zuordnen / Reconnaissance de fragments de figure / Associare le figure	Med.-nat. Grundverständnis / Compréhension de questions fond. de la médecine et des sc. nat./ Comprensione di base di questioni medico-scientifiche	Schlauchfiguren / Figures tubulaires / Figure tubolari	Quantitative und formale Probleme / Problèmes quantitatifs et formels / Problemi quantitativi e formali
1 A B C D E	19 A B C D E	37 A B C D E	55 A B C D E
2 A B C D E	20 A B C D E	38 A B C D E	56 A B C D E
3 A B C D E	21 A B C D E	39 A B C D E	57 A B C D E
4 A B C D E	22 A B C D E	40 A B C D E	58 A B C D E
5 A B C D E	23 A B C D E	41 A B C D E	59 A B C D E
6 A B C D E	24 A B C D E	42 A B C D E	60 A B C D E
7 A B C D E	25 A B C D E	43 A B C D E	61 A B C D E
8 A B C D E	26 A B C D E	44 A B C D E	62 A B C D E
9 A B C D E	27 A B C D E	45 A B C D E	63 A B C D E
10 A B C D E	28 A B C D E	46 A B C D E	64 A B C D E
11 A B C D E	29 A B C D E	47 A B C D E	65 A B C D E
12 A B C D E	30 A B C D E	48 A B C D E	66 A B C D E
13 A B C D E	31 A B C D E	49 A B C D E	67 A B C D E
14 A B C D E	32 A B C D E	50 A B C D E	68 A B C D E
15 A B C D E	33 A B C D E	51 A B C D E	69 A B C D E
16 A B C D E	34 A B C D E	52 A B C D E	70 A B C D E
17 A B C D E	35 A B C D E	53 A B C D E	71 A B C D E
18 A B C D E	36 A B C D E	54 A B C D E	72 A B C D E

Textverständnis / Compréhension de textes / Comprensione di testi	Figuren lernen / Apprendre des figures / Memorizzazione di figure	Fakten lernen / Apprendre des faits / Memorizzazione di fatti	Diagramme und Tabellen / Diagrammes et tableaux / Diagrammi e tabelle
73 A B C D E	91 A B C D E	109 A B C D E	127 A B C D E
74 A B C D E	92 A B C D E	110 A B C D E	128 A B C D E
75 A B C D E	93 A B C D E	111 A B C D E	129 A B C D E
76 A B C D E	94 A B C D E	112 A B C D E	130 A B C D E
77 A B C D E	95 A B C D E	113 A B C D E	131 A B C D E
78 A B C D E	96 A B C D E	114 A B C D E	132 A B C D E
79 A B C D E	97 A B C D E	115 A B C D E	133 A B C D E
80 A B C D E	98 A B C D E	116 A B C D E	134 A B C D E
81 A B C D E	99 A B C D E	117 A B C D E	135 A B C D E
82 A B C D E	100 A B C D E	118 A B C D E	136 A B C D E
83 A B C D E	101 A B C D E	119 A B C D E	137 A B C D E
84 A B C D E	102 A B C D E	120 A B C D E	138 A B C D E
85 A B C D E	103 A B C D E	121 A B C D E	139 A B C D E
86 A B C D E	104 A B C D E	122 A B C D E	140 A B C D E
87 A B C D E	105 A B C D E	123 A B C D E	141 A B C D E
88 A B C D E	106 A B C D E	124 A B C D E	142 A B C D E
89 A B C D E	107 A B C D E	125 A B C D E	143 A B C D E
90 A B C D E	108 A B C D E	126 A B C D E	144 A B C D E

Testsimulation Version 2

EIGNUNGSTEST FÜR DAS MEDIZINSTUDIUM
EMS

Teil A

Produziert und Organisiert von

www.nc-wiki.ch

Unterstützt von:

ETH Zürich
Hôpital Fribourgeois
Università della Svizzera italiana

Universität Basel
Université de Fribourg

Universität Bern
Universität Zürich

YoungCaritas Schweiz

Dieses Testheft unterliegt der Creative Commons Lizenz «Namensnennung-Nicht kommerziell 4.0 International (CC BY-NC 4.0). Dieses Material darf in jedwedem Format oder Medium vervielfältigt und weiterverbreitet werden. Das Material darf verändert und darauf aufgebaut werden. Bei jeglicher Verwendung und Weiterverwendung müssen angemessene und klar ersichtliche Urheber- und Rechteangaben gemacht werden, einen Link zur Originalquelle beifügen und angeben ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders. **Sie dürfen dieses Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen.**

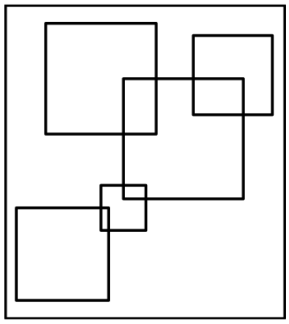
Muster zuordnen **Bearbeitungszeit für 18 Aufgaben: 16 Minuten**

In den folgenden Aufgaben wird Ihre Fähigkeit geprüft, Ausschnitte in einem komplexen Bild wieder zu erkennen.

Dazu werden pro Aufgabe ein Muster und je fünf Musterausschnitte (A) bis (E) vorgegeben. Sie sollten herausfinden, welcher dieser fünf Musterausschnitte an irgendeiner beliebigen Stelle deckungsgleich und vollständig auf das Muster gelegt werden kann; die Musterausschnitte sind weder vergrössert oder verkleinert noch gedreht oder gekippt.

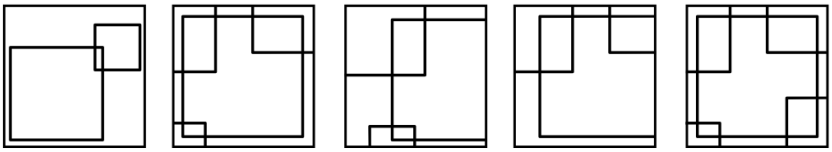
Beispielaufgabe:

Muster



Musterausschnitte

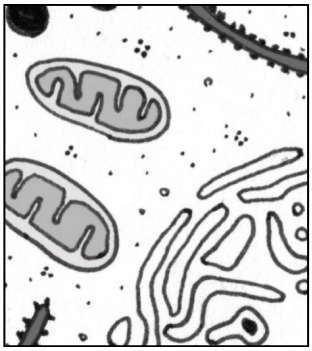
(A) (B) (C) (D) (E)



Die Lösung ist (B); dieser Musterausschnitt ist deckungsgleich mit einem Teil des Musters oben links. Die vier übrigen Musterausschnitte weisen Abweichungen zu den korrespondierenden Zonen des Musters auf.

Nur die Markierungen auf dem Antwortbogen werden gewertet!

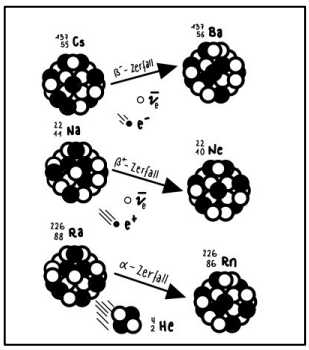
1)



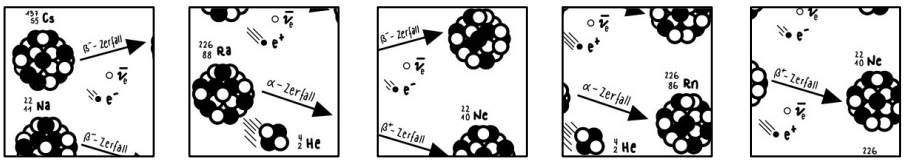
(A) (B) (C) (D) (E)



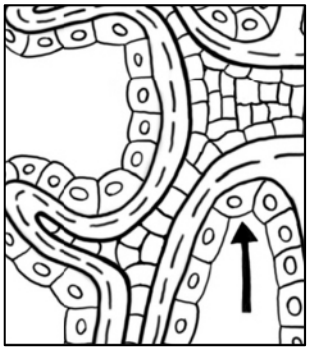
2)



(A) (B) (C) (D) (E)



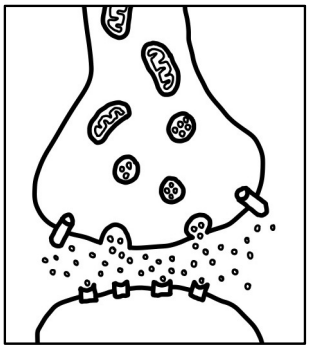
3)



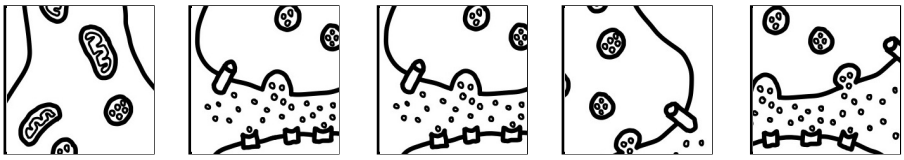
(A) (B) (C) (D) (E)



4)

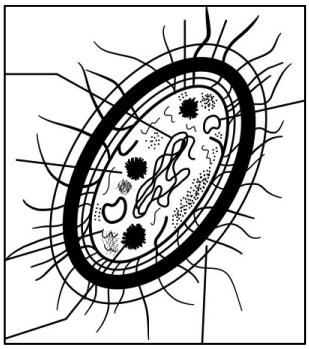


(A) (B) (C) (D) (E)



Bitte umblättern und
sofort weiterarbeiten!

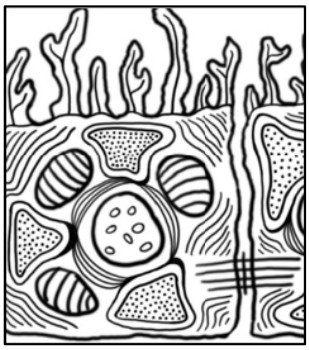
5)



(A) (B) (C) (D) (E)



6)



(A) (B) (C) (D) (E)



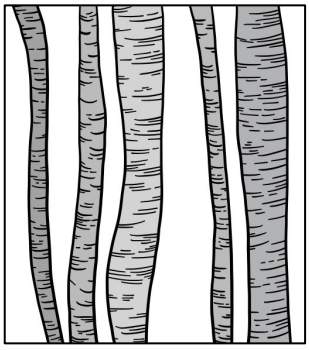
7)



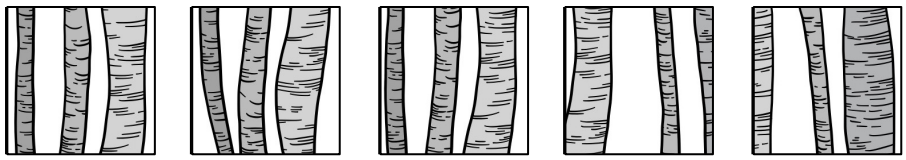
(A) (B) (C) (D) (E)



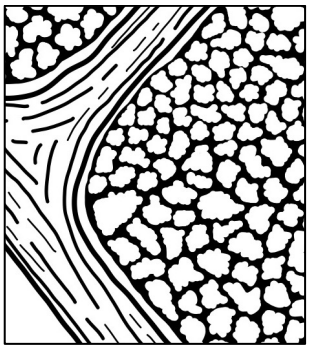
8)



(A) (B) (C) (D) (E)



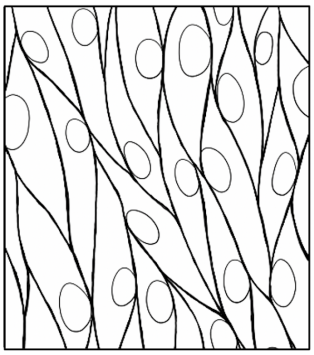
9)



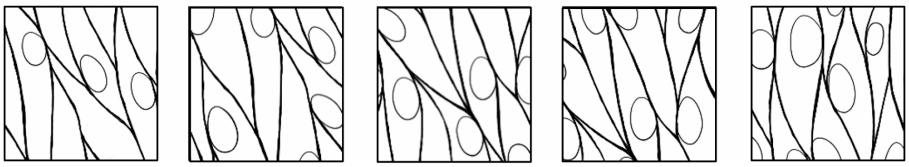
(A) (B) (C) (D) (E)



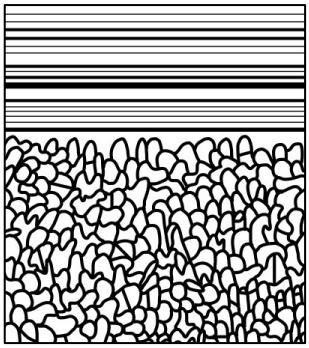
10)



(A) (B) (C) (D) (E)



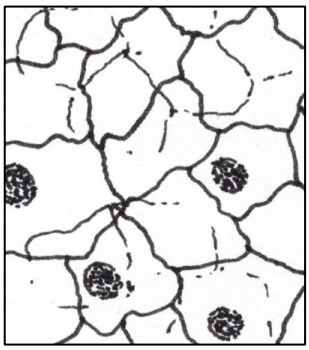
11



(A) (B) (C) (D) (E)



12

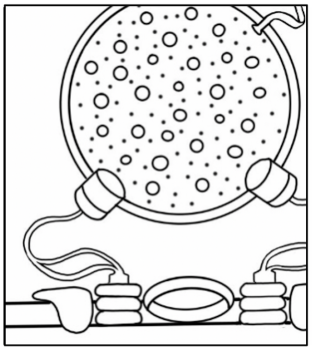


(A) (B) (C) (D) (E)

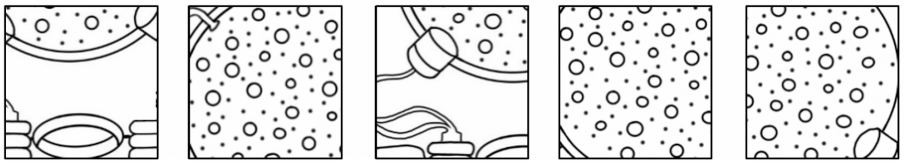


Bitte umblättern und
sofort weiterarbeiten!

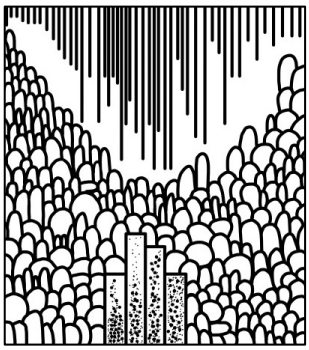
13)



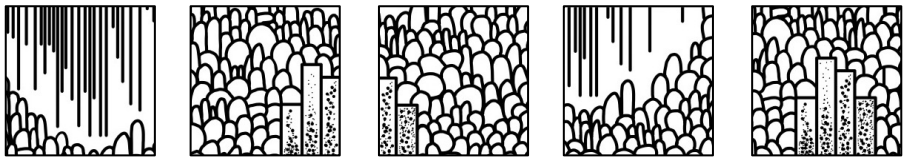
(A) (B) (C) (D) (E)



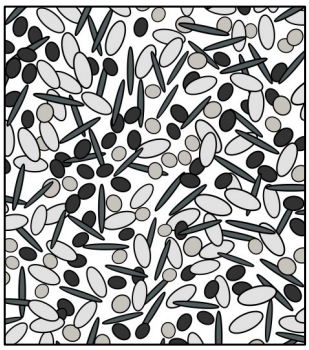
14



(A) (B) (C) (D) (E)



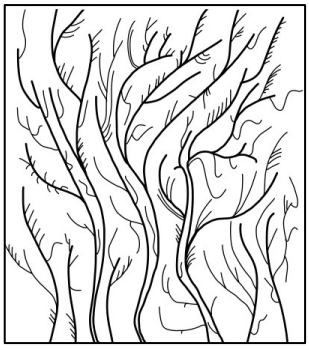
15



(A) (B) (C) (D) (E)



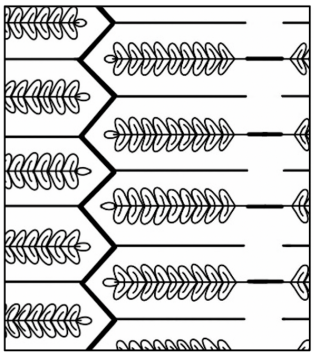
16



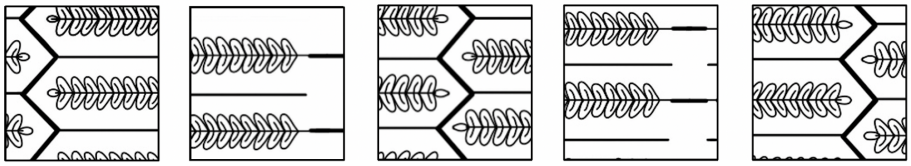
(A) (B) (C) (D) (E)



17)



(A) (B) (C) (D) (E)



18



(A) (B) (C) (D) (E)



Nicht umblättern!
Warten Sie auf das
Zeichen des Testleiters!

STOPP

Medizinisch-naturwissenschaftliches Grundverständnis **Bearbeitungszeit für 18 Aufgaben: 45 Minuten**

Mit den nun folgenden Aufgaben wird das Verständnis für Fragen der Medizin und der Naturwissenschaften geprüft.

Markieren Sie auf Ihrem Antwortbogen für jede Aufgabe die richtige Antwort.

19) Der Schmelzpunkt eines Moleküls bei Raumtemperatur hängt von zwei Faktoren ab: Von der molaren Masse eines Atoms und von den wirkenden Bindungskräften zwischen einzelnen Molekülen. In der Chemie werden verschiedene grundlegende Bindungskräfte unterschieden. Nach aufsteigender Stärke sind dies die van der Waals-Kräfte, die Dipol-Dipol-Kräfte und die Wasserstoffbrücken. Je kleiner die molare Masse und je niedriger die anziehenden Kräfte, tiefer ist der Schmelzpunkt.

Welches dieser Moleküle hat den tiefsten Schmelzpunkt?

(A) Wasser (Bindungskräfte: Wasserstoffbrücken, Dipol-Dipol-Kräfte, van der Waals-Kräfte, molare Masse: 18g/mol)
(B) Ethan (van der Waals-Kräfte, 30g)
(C) Ethanol (van der Waals-Kräfte, Dipol-Dipol-Kräfte, Wasserstoffbrücken, 46g)
(D) Wasserstoffmolekül H_2 (van der Waals-Kräfte, 2g)
(E) Sauerstoffmolekül O_2 (van der Waals-Kräfte, 32g)

20) Die Iris des Auges liegt locker auf der Linse. In ihrer Mitte befindet sich die Pupille. Die Iris ist die Blende des Auges, welche die auftreffende Lichtmenge auf die Retina kontrolliert, indem sie die Pupillengrösse bestimmt. Zwei Muskeln sind dafür zuständig. Der M. sphincter pupillae und der M. dilatator pupillae. Die Kontraktion des M. dilatator pupillae macht die Pupille grösser und mehr Licht kann eindringen. Der M. sphincter pupillae bewirkt das Gegenteil.

Welche Aussage/n ist/sind laut des Textes ableitbar?

I. Bei Kontraktion des M. sphincter pupillae kann weniger Licht auf die Retina treffen.
II. Der M. dilatator pupillae liegt zentraler im Auge als der M. sphincter pupillae.
III. Die Linse ist fest mit der Iris verwachsen und bewegt sich mit ihr mit.
IV. Die beiden Muskeln M. sphincter pupillae und M. dilatator pupillae sind Gegenspieler.

(A) Nur Aussagen I, II und III sind ableitbar.
(B) Nur Aussagen I, II und IV sind ableitbar.
(C) Alle Aussagen sind ableitbar
(D) Nur Aussage IV ist ableitbar.
(E) Nur Aussagen I und IV sind ableitbar.

21) Der Heuschnupfen ist eine Allergie vom Sofort-Typ. Nach wenigen Minuten ab dem Kontakt mit dem Allergen, tritt eine Reaktion auf. Zur gleichen Kategorie gehören unter anderen die Nahrungsmittelallergien und die Insektengiftallergien. Zwischen 12 und 18% der Bevölkerung leiden an einer Pollenallergie. Bei einem Kontakt mit dem Allergen werden von den Mastzellen Histamin ausgeschüttet, welches zu milderen Symptomenen wie Juckreiz, Hautrötungen und einer verstopften Nase aber auch zu schwereren Symptomen wie Atemnot, Anschwellen des Halses oder Ohnmacht führen kann. Mastzellen können auch bei Kontakt mit Bakterien, Viren, Pilze, Medikamente oder giftige Substanzen Histamin ausschütten.

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text erschliessen?

(A) Mastzellen können nicht nur bei Kontakt mit einem Allergen Histamin ausschütten
(B) Eine Allergie führt immer nur zu milden Symptomen.
(C) Eine Allergie führt immer zu Juckreiz.
(D) Es kann bis mehrere Stunde gehen bis eine allergische Reaktion auf einen Insektenstich auftritt.
(E) Histamin tritt mit dem Allergen in den Körper ein.

22) Das maligne Melanom ist ein bösartiger Tumor. Wie der Name bereits andeutet, entsteht es aus Melanozyten. Dies sind Zellen, welche Melanin synthetisieren und dieses in den Melanosomen speichern. Risikofaktoren dafür sind genetische Faktoren, viele vergangenen Sonnenbrände und sonnenempfindliche Haut. Etwa 90% der Personen, die an Hautkrebs sterben, haben ein malignes Melanom. Für die hohe Tödlichkeit verantwortlich ist die frühe Neigung zu Metastasen (weitere Tumore aufgrund des ersten Tumors) über das Blut und das Lymphgefässsystem. Je weiter das Melanom in die tieferen Hautschichten eindringt, umso wahrscheinlicher ist, dass es Metastasen bildet. 20% der Patienten sterben dadurch .

Welche der folgenden Aussagen ist/sind richtig?

I. 90% der Personen, die an einem malignen Melanom sterben haben auch andere Hautkrebs-Arten.
II. Die Eindringung in tiefere Hautschichten macht eine Metastasierung zB. über das Blut-/Lymphsystem wahrscheinlicher.
III. Melanin ist bei malignen Melanomen die Hauptursache für die Tumorbildung.

(A) Keine Aussage ist richtig.
(B) Nur Aussage II ist richtig.
(C) Nur Aussagen II und III sind richtig.
(D) Nur Aussagen I und II sind richtig.
(E) Nur Aussage III ist richtig.

23) Die Nebennieren bestehen aus einem Mark und einer Rinde. In der Nebennierenrinde werden die Steroidhormone synthetisiert. In der Zona glomerulosa der Nebennierenrinde wird das Aldosteron gebildet. Dieses Hormon ist zuständig für die Salz- und Wasserrückresorption und Kaliumausscheidung in den Harn. In der Zona fasciculata wird das Cortisol gebildet. In der Zona reticulata werden die Androgene gebildet. Cortisol bewirkt eine Neusynthetisierung von Glucose in der Leber. Seine katabole Wirkung erreicht es durch Aufspaltung von Fett und Proteinen und führt somit zu einer vermehrten Energieverfügbarkeit.

Welche Aussagen lässt sich durch den Text ableiten?

(A) Alle Steroidhormone werden überall in der Nebenniere gleich verteilt hergestellt.
(B) Eine Stimulation von Aldosteron kann zu einer Kaliumerhöhung im Blut führen.
(C) Cortisol wird am gleichen Ort wie Androgene synthetisiert.
(D) Steroidhormone werden im Nebennierenmark gebildet.
(E) Katabol bedeutet eine Bereitstellung von Energie.

24) Über das sogenannte Renin-Aldosteron-Angiotensin-System (kurz RAAS) kann der Blutdruck über die Niere erhöht werden. Durch verschiedene Faktoren wird Renin aus der Niere ausgeschüttet. Dieses katalysiert die Umwandlung von Angiotensinogen zu Angiotensin 1. Durch das Enzym ACE aus der Lunge wird das Angiotensin 1 in Angiontensin 2 umgewandelt. Dieses hat blutdrucksteigernde Wirkungen. Ausserdem führt es zur Ausschüttung von den Hormonen Aldosteron und Vasopressin, welche indirekt auch den Blutdruck erhöhen. Ein Faktor für die Stimulation von Renin ist zu wenig Salz im Blut. Aldosteron und Angiotensin 2 bewirken deshalb eine Blutdruckerhöhung über vermehrte Salzresorption ins Blut. Ein weiterer Faktor für Renin-Freisetzung ist zu wenig Flüssigkeit in den Gefässen. Dadurch wird Vasopressin ausgeschüttet. Dieses sorgt genau wie Angiotensin 2 zu einer Rückresorption von Wasser zurück ins Blut.

Welche Aussagen stimmen?

I. Ein Medikament, das das ACE hemmt, könnte den Blutdruck senken.
II. Renin, das aus der Lunge stammt, beginnt den RAAS Kreislauf.
III. Wasser- und Salzresorption zurück ins Blut sorgen für eine Blutdruckerhöhung.
IV. Wird Angiotensin 2 gehemmt, befindet sich weniger Salz im Blut.

(A) Nur Aussagen I, III und IV stimmen.
(B) Alle Aussagen stimmen.
(C) Nur Aussagen III und IV stimmen.
(D) Nur Aussagen II, III und IV stimmen.
(E) Nur Aussage III stimmt.

25) Botulinum Toxin ist ein Gift, dass sowohl bei Schönheitsoperationen als auch bei gestörtem Muskeltonus zum Einsatz kommt. Es wirkt lokal an der neuromuskulären Endplatte, in dem es die Ausschüttung von Acetylcholin hemmt. Acetylcholin wird gebraucht um elektromechanische Impulse von Nerven auf Muskeln zu übertragen und so eine Muskelkontraktion zu bewirken.

Was ist die wahrscheinlichste Wirkung von Botulinum Toxin?

(A) Durch die Wirkung des Toxins kommt es zu einer generalisierten Spastik.
(B) Durch die Wirkung des Botulinum Toxins kommt es zu einer sofortigen Atemlähmung, weil die Atemmuskeln nicht mehr innerviert werden.
(C) Der betroffene Muskel entwickelt eine Spastik und bewegt sich durch die Wirkung des Botox übermässig viel.
(D) Der betroffene Muskel kann durch die Wirkung des Toxins nicht mehr innerviert werden und es kommt zur Lähmung.
(E) Durch die Wirkung des Toxins verliert man die Fähigkeit den betroffenen Muskel anzusteuern und zu bewegen.

26) Bei Reflexen kann zwischen sogenannten Muskeleigenreflexen und Muskelfremdreflexen unterschieden werden. Beim Eigenreflex ist der Sensor des Reizes und der Effektor der Reflexantwort das gleiche Organ. Ein Beispiel dafür wäre der Kniesehnenreflex (Patellarsehnenreflex). Durch die Prüfung von Eigenreflexen kann untersucht werden, ob das Rückenmarkssegment des entsprechenden Organs noch funktionstüchtig ist. Beim Fremdreflex ist der Sensor des Reizes und der Effektor der Reflexantwort nicht im gleichen Organ, sondern die Reflexantwort geschieht polysynaptisch, also über mehrere hintereinandergeschaltete Neurone. Fremdreflexe sind häufig Schutzreflexe, wie zum Beispiel der Lidschlussreflex.

Welche Aussage/n über Reflexe trifft/treffen zu?

I. Bei der Auslösung des Patellarsehnenreflex werden mehrere Neurone polysynaptisch verschalten.
II. Beim Lidschlussreflex sind mehrere Organe an der Reflexantwort beteiligt.
III. Das Rückenmark ist nur an Eigenreflexen, nicht aber an Fremdreflexen beteiligt.
IV. Eigenreflexe sind häufig Schutzreflexe.

(A) Nur Aussagen I und II treffen zu.
(B) Nur Aussage II trifft zu.
(C) Nur Aussagen I, II und IV treffen zu.
(D) Nur Aussagen II und III treffen zu.
(E) Alle Aussagen sind falsch.

27) Prolaktin ist ein Hormon und wird in den laktotropen Zellen des Hypophysenvorderlappens hergestellt. Die Freisetzung erfolgt pulsatil, wobei ein Maximum während des REM-Schlafs (morgens um 4-6 Uhr) gemessen wird. Dopamin, ein Hormon aus dem Hypothalamus, hemmt die Prolaktinfreisetzung, indem es den D2-Rezeptor auf den laktotropen Zellen des Hypophysenvorderlappens bindet. Auch Dopamin-Antagonisten können an den D2-Rezeptor binden. Ein Antagonist ist eine Substanz, welche im Unterschied zur Referenzsubstanz eine entgegengesetzte Wirkung entfaltet. Die Halbwertszeit von Prolaktin beträgt ca. 50 Minuten. Die Halbwertszeit ist die Zeit, welche benötigt wird, um die Konzentration eines Stoffes zu halbieren. Desweiteren steigt der Prolaktinspiegel nach körperlicher Anstrengung, chirurgischen Eingriffen, Narkose, Geschlechtsverkehr und Mahlzeiten.

Welche der folgenden Aussagen lässt/lassen sich aus dem Text belegen?

I. Die Halbwertszeit von Prolaktin variiert je nach körperlicher Anstrengung, chirurgischem Eingriff und Narkose.
II. Ein Medikament, das den D2-Rezeptor aktiviert, reduziert die Freisetzungsgeschwindigkeit von Prolaktin.
III. Bei der Gabe von einem Dopamin sinkt die Ausschüttung von Prolaktin aus den laktotropen Zellen des Hypophysenvorderlappens.

A) Alle Aussagen sind falsch.
B) Nur Aussagen I und II sind richtig.
C) Nur Aussagen II und III sind richtig.
D) Nur Aussage II ist richtig.
E) Alle Aussagen sind richtig.

28) Eine Mittelohrentzündung (Otitis media) entsteht meist als Folge eines Schnupfens oder einer Halsentzündung, wenn die Erreger über die Tuba Auditiva aufsteigen. Besonders anfällig für die Erkrankung sind Kinder, weil bei ihnen die Tuba Auditiva kürzer ist als bei Erwachsenen. Die Tuba Auditiva verbindet das Mittelohr mit dem Nasenrachenraum. Am häufigsten tritt die Entzündung in den ersten zwei Lebensjahren auf. Die wichtigsten Symptome sind Schmerzen und ein Druckgefühl im Ohr. Häufig kommt es auch zu weiteren Beschwerden wie einer verminderten Hörfähigkeit, Fieber und Kopfschmerzen.

Warum verschreibt ein Kinderarzt bei einer schweren Mittelohrentzündung, nebst Antibiotika, auch Nasenspray?

(A) Wenn der Schnupfen abgeheilt ist, ist auch die Tuba Auditiva wieder frei.
(B) Dies Frage kann anhand des Textes nicht beantwortet werden.
(C) Weil Antibiotika nichts nützt.
(D) Weil bei Kindern die Tuba auditiva kürzer ist als bei Erwachsenen.
(E) Weil der Nasenspray auch die Mittelohrentzündung heilt.

29) Die Wand einer mittleren oder kleinen Vene ist von aussen nach innen in drei Schichten eingeteilt: Tunica Adventitia, Tunica Media, Tunica Intima. Die innerste Schicht besteht aus Endothel, die Mittlere aus glatter Muskulatur und die äusserste Schicht ist relativ dünn und besteht aus Bindegewebe. Venenklappen sind Ausstülpungen der Tunica Intima und sind dafür da, dass das Blut nur in eine Richtung fliessen kann. Sie befinden sich in Venen mit dem Durchmesser > 2mm und besonders in den Venen der unteren Extremität. Die Klappen haben einen Kern aus Bindegewebe und sind beidseitig mit Endothel bedeckt.

Welche Aussage/n ist/sind dem Text nach korrekt?

I. Die Tunica Adventitia besteht aus Endothel.
II. Die mittlere Schicht einer mittleren Vene heisst Tunica media.
III. Die Tunica Intima ist relativ dünn und besteht aus Bindegewebe.
IV. Venenklappen legen die Strömungsrichtung fest.

(A) Nur Aussage II ist korrekt.
(B) Nur Aussagen I und III sind korrekt.
(C) Nur Aussagen II, III und IV sind korrekt.
(D) Nur Aussagen II und IV sind korrekt.
(E) Nur Aussagen III und IV sind korrekt.

30) Die wesentliche Amygdala-Funktion besteht in der Bewertung von Gedächtnisfunktionen wie Erinnerungen mit emotionalen Inhalten. Besonders in der Entstehung der Angst spielt sie eine wichtige Rolle. Wenn wir eine Situation aus der Erfahrung heraus als bedrohlich oder gefährlich einstufen, ändern sich die Informationen, die von der Amygdala an andere Hirnbereiche weitergegeben werden. Dadurch werden vermehrt die Nervenbotenstoffe Acetylcholin, Dopamin, Serotonin und Norepinephrin sowie die Stresshormone Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet. Das signalisiert dem Körper, dass etwas potenziell Gefährliches geschieht. Diese Signale werden dann durch die Amygdala mit unserem Gedächtnis abgeglichen. Wenn dieser Abgleich „Gefahr“ signalisiert, entsteht Angst und der Körper reagiert mit vermehrter Achtsamkeit und vielleicht auch mit Fluchtbereitschaft. Dieser Abgleich kann auch abtrainiert werden. Die Betroffenen sind dann abgestumpft und haben keine Angst mehr.

Wenn eine Situation emotional bewertet werden soll, dann…?

(A) … sind vor allem Grosshirnareale wichtig.
(B) … spielt die Amygdala nur eine untergeordnete Rolle.
(C) … wird die Amygdala die entsprechende emotionale Reaktion steuern.
(D) … reagieren wir ängstlich.
(E) … ist das Kleinhirn nicht Hauptentscheidungsträger.

31) Der Plexus cervicalis ist ein Geflecht aus Nerven, die zwischen den Halswirbelsäulen als Spinalnerven C1 bis C4 (mit Anteilen vom C5) austreten. Die Nervenäste dringen unter anderem zwischen den vorderen und mittleren Skaleni-Muskel in die tiefe Halsregion ein. Die sensible Funktion des Plexus cervicalis besteht in der Innervierung der Ohrregion, Teile des Halsbereiches, der Haut über des Schüsselbeines und Teile der Schulter. Die sensiblen aszendierend Äste (C2 und C3) versorgen alle Bereiche über dem vorderen Halsbereich, während die deszendierende Äste (C3 und C4) alles sensibel unter der unteren Halsregion versorgen. Motorisch werden über dem Plexus cervicalis die Zungenbeinmuskulatur, die vordere Halsmuskulatur und das Zwerchfell innerviert.

Welche Aussage stimmt laut Text?

(A) Die sensible Innervation des Zwerchfells erfolgt durch aszendierende und deszendierende Äste des Plexus cervicalis.
(B) Der Halsbereich wird durch aszendierende Äste sensibel versorgt.
(C) Die Halswirbelsäulen C1 bis C4 (mit Anteilen vom C5) bilden das Plexus cervicalis
(D) Der vordere Halsbereich wird sowohl motorisch als auch sensibel von dem Plexus cervicalis versorgt.
(E) Keine der Aussagen stimmt.

32) Der menschliche Körper besteht zu etwa 2/3 aus Wasser. Täglich müssen wir etwa 1.5 bis 2 Liter Wasser zu uns nehmen. Je nach Aussentemperatur, körperlicher Anstrengung und weiteren Umgebungsfaktoren verlieren wir unterschiedlich viel Flüssigkeit. Über die Nieren scheiden wir Urin aus, über die Lunge, Darm und Haut verlieren wir auch Flüssigkeit. Stehen Wasseraufnahme und -verlust zum Beispiel aufgrund von länger anhaltendem Durchfall oder Erbrechen nicht im Gleichgewicht, kann es zu körperlichen Symptomen führen. Leichtgradige Verluste von 2-3% können zu trockenen Schleimhäuten, insbesondere im Mund, führen. Bei zunehmendem Mangel an Wasser kommt es zu Benommenheit und Verwirrtheit. Die Ausscheidung über die Nieren wird auf bis zu 500ml Ausscheidung pro Tag reduziert. Der Urin ist dann hochkonzentriert und dunkel. Eine weitere Konzentration ist nicht möglich, da ansonsten Abfallstoffe wie Harnstoff, Harnsäure, Kreatinin und Elektrolyte nicht in ausreichendem Ausmass ausgeschieden werden können.

Welche der nachfolgenden Aussagen kann aus dem Text nicht abgeleitet werden?

A) Bei vermehrtem Wasserverlust kann es zu Benommenheit und Verwirrtheim kommen.
B) Bei länger anhaltendem ausgeprägtem Durchfall und einer totalen Flüssigkeitsaufnahme von 1.5 bis 2 Liter Wasser pro Tag zeigt sich der Urin hochkonzentriert und dunkel.
C) Der Körper von einem 20-jährigen Verkehrsopfers mit Gewicht 70kg besteht mit etwa 48kg zu einen grossen Anteil aus Wasser.
D) Um Wasseraufnahme und -ausscheidung im Gleichgewicht zu halten, brauchen wir etwa 1.5 bis 2 Liter Flüssigkeit pro Tag .
E) Fallen aufgrund von körperlicher Inaktivität weniger Abfallprodukte, wie Harnstoff, Kreatinin und Elektrolyte an, so kann die Ausscheidung über die Nieren 900ml pro zwei Tage betragen.

33) Der Thymus ist wichtig für die T-Zell-Entwicklung: T-Lymphozyten wandern aus dem Knochenmark in den Thymus ein und lernen zwischen fremd und eigen zu unterscheiden und entwickeln Selbsttoleranz. Im Thymuskortex präsentiert die thymische Epithelzelle eigene und körperfremde Peptide mit MHC-Molekülen. Wenn der T-Lymphozyt diese mit einer mittleren Affinität erkennt (=Rezeptor funktioniert), kann er sich weiterentwickeln. Dies nennt man positive Selektion. Bei zu starker/schwacher Bindung erhält der entsprechende T-Lymphozyt keine Wachstumssignale mehr und stirbt durch «death-by neglect» ab.

Der positive selektionierte T-Lymphozyt wandert weiter an die Kortex-Mark-Grenze, wo die negative Selektion stattfindet. T-Lymphozyten, die mit zu hoher Affinität körpereigene Antigene binden, werden hier eliminiert, indem Apoptose eingeleitet wird.

Welche Aussage trifft laut dem Text <u>am wenigsten</u> zu?

(A) An der Kortex-Mark-Grenze sterben aussortierte T-Zellen durch Apoptose, im Kortex hingegen durch fehlende Wachstumssignale.
(B) «Death-by-neglect» ist ein wichtiges Phänomen bei der positiven Selektion.
(C) Die Präsentation ausschliesslich körpereigener Antigene ist bei der positiven Selektion relevant.
(D) Das Ziel bei der positiven Selektion ist die Elimination unbrauchbarer T-Zellen, beispielsweise mit nicht richtig funktionierendem Rezeptor.
(E) Das Ziel der negativen Selektion ist die Erzeugung von Toleranz gegenüber eigenem Gewebe.

34) Der Menstruationszyklus beginnt mit der Regelblutung. Die erste Phase nennt man Desquamationsphase, welche fünf Tage dauert. Nachdem die funktionale Schicht des Endometriums abgestossen wurde, baut sich auf der basalen Schicht (Stratum basale), die als Regenerationsschicht dient, die Schleimhaut wieder auf. Gemeinsam mit dem darauffolgenden Wiederaufbau der Schleimhaut (Proliferationsphase) bildet die Desquamationsphase die 1. Zyklushälfte, auch bekannt als Follikelphase. Darauf folgt die Ovulation und die 2. Zyklushälfte, die sogenannte Sekretionsphase.

Welche Aussage (n) trifft/treffen laut dem Text <u>nicht</u> zu?

I. Die Menstruation beginnt mit der Sekretionsphase, dem blutigen Abstossen eines Teils des Endometriums.
II. Das Stratum basale wird nicht abgestossen während der Menstruation.
III. Anschliessend an die Ovulation findet die Proliferationsphase statt, die die 2. Zyklushälfte ausmacht.

(A) Nur Aussage I trifft nicht zu.
(B) Nur Aussage III trifft nicht zu.
(C) Keine der obigen Aussagen trifft zu.
(D) Nur Aussagen II und III treffen nicht zu.
(E) Nur Aussagen I und III treffen nicht zu.

35) Das biologische Geschlecht eines Menschen wird durch die Geschlechtschromosomen bestimmt. Man unterscheidet das X und das Y-Chromosom. Ein Neugeborenes hat von jedem Elternteil ein Geschlechtschromosom erhalten. Jungen haben die Kombination XY, Mädchen XX. Nicht nur das Geschlecht sondern auch bestimmte Erkrankungen werden über die Geschlechtschromosomen vererbt. Es fällt dabei auf, dass Jungen häufiger von diesen Erkrankungen betroffen sind. Während bei Mädchen das intakte X-Chromosom das defekte kompensieren kann, ist dies bei Jungen mit lediglich einem X-Chromosom nicht der Fall. Die Hämophilie A und B sind zwei bekannte Beispiele für einen X-Chromosomal-rezessiven Gerinnungsdefekt.

Welche der nachfolgenden Aussagen können aus dem Text hergeleitet werden?

I. Der Sohn von einem an Hämophilie erkrankten Mann wird zu 100% auch an Hämophilie erkranken.
II. Die Tochter von einem Vater ohne Gendefekt und einer Mutter mit einem Hämophilie B Defekt auf einem X-Chromosom wird voraussichtlich nicht an der Krankheit erkranken.
III. Frauen können an auf X-Chromosomen übertragenen Erbkrankheiten nicht erkranken.
IV. Die Tochter von einer Mutter mit einem Gendefekt auf einem X-Chromosom hat die Wahrscheinlichkeit von 25% den Gendefekt an ihren Kinder weiterzugeben beziehungsweise 25% den Gendefekt nicht weiter zu geben an ihre Kindern unter der Annahme, dass ihr eigener Vater gesund ist.

A) Nur Aussagen I, II, IV sind korrekt.
B) Nur Aussagen I und IV sind korrekt.
C) Nur Aussagen II, III, IV sind korrekt.
D) Nur Aussagen II und IV sind korrekt.
E) Alle Aussagen sind korrekt.

36) Das menschliche Gehirn lässt sich in das Endhirn (Telencephalon), Zwischenhirn (Diencephalon), Kleinhirn (Cerebellum) und den Hirnstamm (Truncus encephali) unterteilen. Das Endhirn besteht aus der Grosshirnrinde (Cortex cerebri) und den Basalganglien. Zusammen mit dem Zwischenhirn kann es auch als Vorderhirn (Procencephalon) bezeichnet werden. Der Hirnstamm lässt sich weiter in das Mittelhirn (Mesencephalon), die Brücke (Pons) und das verlängerte Mark (Medulla oblongata) unterteilen. Die Strukturen Pons, Medulla oblongata und Cerebellum können auch als Rautenhirn (Rhombencephalon) zusammengefasst werden. Der vordere Teil des Rautenhirns, bestehend aus Pons und Cerebellum, wird auch Hinterhirn (Metencephalon) genannt. Der hintere Teil, bestehend aus dem verlängerten Mark, wird Myelencephalon genannt.

Welche Aussage lässt sich aus dem Text ableiten?

(A) Das Mesencephalon besteht aus Pons und Medulla oblongata.
(B) Die Medulla oblongata wird zusammen mit der Pons und dem Cerebellum als Metencephalon bezeichnet.
(C) Das Cerebellum ist Teil des Hirnstamms.
(D) Die Basalganglien sind Teil des Vorderhirns.
(E) Myelencephalon und Mesencephalon bilden zusammen das Rautenhirn.

(Raum für Skizzen und Notizen)



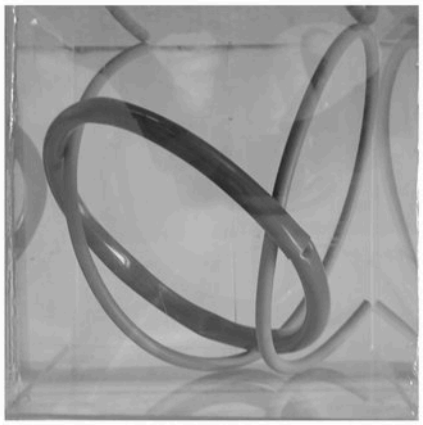
Schlauchfiguren **Bearbeitungszeit für 18 Aufgaben: 10 Minuten**

Die folgenden Aufgaben prüfen Ihr räumliches Vorstellungsvermögen. Jede der Aufgaben besteht aus zwei Abbildungen eines durchsichtigen Würfels, in dem sich ein oder zwei Kabel befinden. Die erste Abbildung (links) zeigt Ihnen stets die Vorderansicht (Frontalansicht) des Würfels; auf dem rechten Bild daneben ist derselbe Würfel noch einmal abgebildet; Sie sollen rehausfinden, ob von rechts (r), links (l), unten (u), oben (o) oder hinten (h).

Beispielaufgabe:



(A) : r
(B) : l
(C) : u
(D) : o
(E) : h



Hier sehen Sie den Würfel von vorne! Hier sehen Sie den Würfel von …?

Auf dem rechten Bild sehen Sie den Würfel von hinten; Sie müssen auf Ihrem Antwortbogen unter der entsprechenden Aufgabennummer (E) markieren.

37)



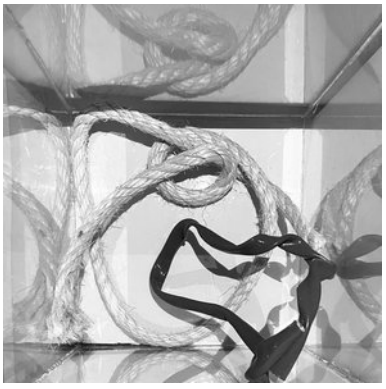
(A): r
(B): l
(C): u
(D): o
(E): h



38)



(A): r
(B): l
(C): u
(D): o
(E): h



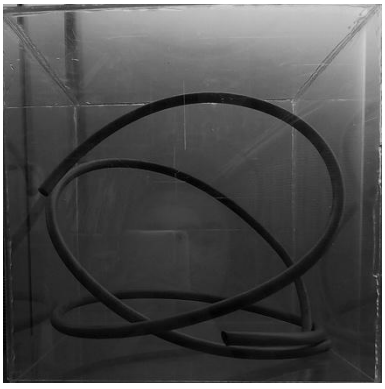
39)



(A): r
(B): l
(C): u
(D): o
(E): h



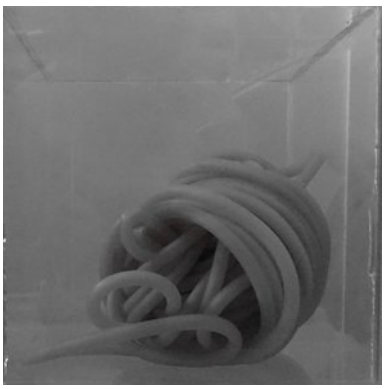
40)



(A): r
(B): l
(C): u
(D): o
(E): h



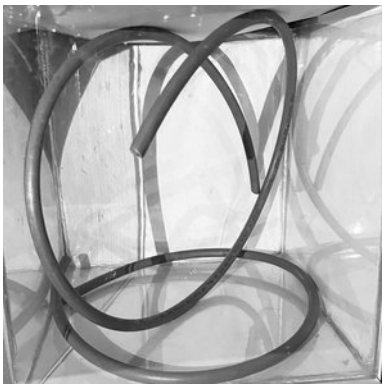
41)



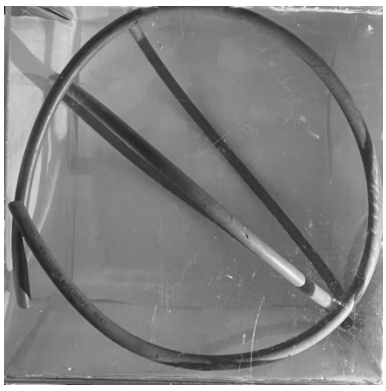
(A): r
(B): l
(C): u
(D): o
(E): h



42)



(A): r
(B): l
(C): u
(D): o
(E): h



43)



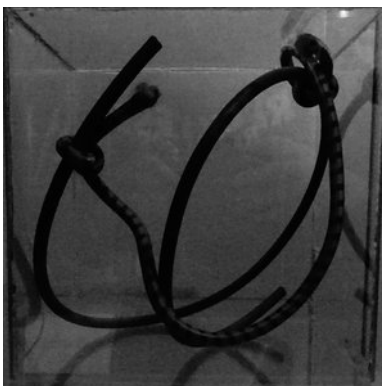
(A): r
(B): l
(C): u
(D): o
(E): h



44)



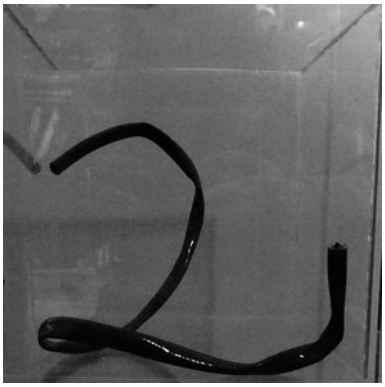
(A): r
(B): l
(C): u
(D): o
(E): h



45)



(A): r
(B): l
(C): u
(D): o
(E): h



46)



(A): r
(B): l
(C): u
(D): o
(E): h



47)



(A): r
(B): l
(C): u
(D): o
(E): h



48)



(A): r
(B): l
(C): u
(D): o
(E): h



49)



(A): r
(B): l
(C): u
(D): o
(E): h



50)



(A): r
(B): l
(C): u
(D): o
(E): h



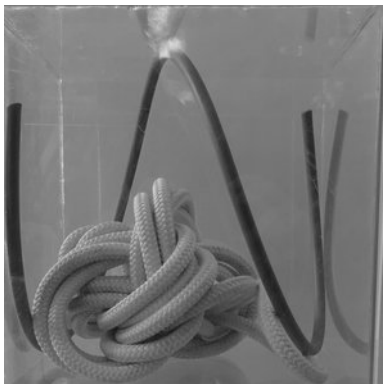
51)



(A): r
(B): l
(C): u
(D): o
(E): h



52)



(A): r
(B): l
(C): u
(D): o
(E): h



53)



(A): r
(B): l
(C): u
(D): o
(E): h



54)



(A): r
(B): l
(C): u
(D): o
(E): h



Nicht umblättern!
Warten Sie auf das
Zeichen des Testleiters!

STOPP

Quantitative und formale Probleme **Bearbeitungszeit für 18 Aufgaben: 45 Minuten**

Die nun folgenden Aufgaben prüfen Ihre Fähigkeit, im Rahmen medizinischer und naturwissenschaftlicher Fragestellungen mit Zahlen, Grössen, Einheiten und Formeln richtig umzugehen.

Markieren Sie für jede Aufgabe auf dem Antwortbogen die im Sinne der Fragestellung richtige Antwort.

55) Eine neue Pizzeria hat gerade eröffnet und bietet folgende Speisekarte an:

- Rechteckige Pizza (30x40 cm): 10 CHF
- Runde Pizza (ø = 40 cm): 8 CHF

Es gilt folgendes:

- Die Oberfläche einer Scheibe ist gleich π × r^2, wobei r der Radius ist.
- Der Radius r ist die Hälfte des Durchmessers ø.
- Die Oberfläche eines Rechtecks ist gleich dem Produkt seiner beiden Seiten.

Angenommen π = 3. Welche der folgenden Aussagen trifft zu?

I. Die rechteckige Pizza ist größer als die runde Pizza.
II. Die runde Pizza ist größer als die quadratische Pizza.
III. Die runde Pizza hat ein besseres Verhältnis zwischen Preis und Fläche.

(A) Nur Aussage I stimmt.
(B) Nur Aussage II stimmt.
(C) Nur Aussage III stimmt.
(D) Aussagen I und III stimmen.
(E) Aussagen II und III stimmen.

56) Laut dem zweiten Newtonschen Gesetz ist Kraft gleich Masse mal Beschleunigung. Die Kraft wird stets in Newton N angegeben, während die Masse in kg und der Beschleunigung in $\frac{m}{s^2}$ angegeben werden.

Welche der folgenden Einheitengleichung stimmt?

(A) $N = \frac{kg \times m}{s^2}$
(B) $N = \frac{s^2 \times kg}{m}$
(C) $N = \frac{m}{kg \times s^2}$
(D) $N = m \times kg \times s^2$
(E) $N = \frac{kg \times m^2}{s}$

57) Das Hagen-Poiseuille-Gesetz beschreibt die Beziehung zwischen der Durchflussmenge $\dot{Q}$ (d. h. dem Volumen pro Zeiteinheit) eines Fluids durch ein zylindrisches Rohr und den physikalischen Parametern, die diese beeinflussen. Es kann zum Beispiel das Verhalten des Blutes in den Gefässen einschätzen.

Es lautet:

$$\dot{Q} = \frac{\pi \times \Delta P \times r^4}{8 \times \eta \times L}$$

wobei:

- $\dot{Q}$ = Durchflussmenge (in $\frac{m^3}{s}$)
- r = Innenradius des Rohres (in m)
- ΔP = Druckdifferenz zwischen den beiden Enden des betrachteten Rohrabschnittes (in Pa)
- η = dynamische Viskosität des Fluids (in $Pa \times s$)
- L = Länge des betrachteten Rohrabschnittes (in m)

Wenn ein Gefäss eine 50% Stenose hat (d.h. dass der Innenradius des Gefässes sich halbiert), wie ändert sich dann die Durchflussmenge?

(A) Sie wird 16-mal grösser.
(B) Sie wird 16-mal kleiner.
(C) Sie wird 8-mal grösser.
(D) Sie wird 8-mal kleiner.
(E) Sie bleibt gleich.

58) In einem Konfitürenglas ist eine Population von 3 Fliegen. Jeden Tag verdoppelt sich die Grösse der Population. Wie viele Fliegen hat es 4 Tage später?

(A) 12
(B) 24
(C) 48
(D) 64
(E) 81

59) Ein Cholera-Bakterium ist ungefähr $2.5 \times 10^{-6}\ m$ gross. Wenn man es mit Hilfe eines Mikroskops 1000x vergrössert, wie gross wird es dann?

I. $2.5 \times 10^{-3}\ m$
II. $2.5\ mm$
III. $250\ cm$

(A) Nur I ist richtig.
(B) Nur II ist richtig.
(C) I und II sind richtig.
(D) I und III sind richtig.
(E) II und III sind richtig.

60) Das Reizleitungssystem des Menschen basiert auf Membranpotentialen und dessen Depolarisation. Dabei wird die Grösse des Gleichgewichtspotentials durch die Nernstsche Gleichung beschrieben. Sie sieht folgendermassen aus:

$$E = \frac{R \times T}{Z \times F} \times\ log\frac{Ca}{Ci}$$

- *R: Universelle Gaskonstante (8,314* $\frac{J}{K \times mol}$ *)*
- *T: Temperatur (K)*
- *Z: Ladung des Ions*
- *F: Faraday Konstante (9.65*$\times 10^4 \frac{A \times s}{mol}$*)*
- *C_a: Molare Konzentration des Ions ausserhalb der Membran*
- *C_i: Molare Konzentration des Ions innerhalb der Membran*

In diesem Fall, untersucht man eine Lösung, wo sich Bakterien mit einer Membran befinden. Innerhalb der Membran ist die Konzentration von K+ (einmal positiv geladen) 10 mM und ausserhalb 100 mM. Die absolute Temperatur beträgt 310 K.

Im nächstem Schritt erhöht man die Konzentration ausserhalb auf 10000 mM und verdoppelt die Temperatur.

Welche der Aussagen trifft zu?

(A) Der Gleichgewichtspotential wird sechsmal so gross.
(B) Der Gleichgewichtspotential wird 200-mal so gross.
(C) Der Gleichgewichtspotential bleibt genau gleich.
(D) Der Gleichgewichtspotential wird zwölfmal so gross.
(E) Keine der oben genannten Aussagen.

61) In der Kardiologie basieren viele Konzepte und Annahmen auf dem Laplace-Gesetz, das folgendermassen aussieht. Das Gesetz besagt, dass die sprengende und die zusammenhaltende Kraft innerhalb des Herzens gleich sein soll. Während der Austreibungsphase der Systole nimmt der Radius um 25% ab, die Wandspannung nimmt um 25% zu und die Wanddicke nimmt auf 50% der ursprünglichen Wanddicke ab.

Laplace-Gesetz: $K \times \frac{2d}{r} = P$

- *K = Wandspannung ($N \times cm^{-2}$)*
- *P = transmuraler Druck ($N \times cm^{-2}$)*
- *r = Ventrikelhohlraumradius (cm)*
- *d = Wanddicke (cm)*

Welche Aussage über den transmuralen Druck (P) in der Austreibungsphase ist korrekt?

(A) P nimmt um 2/3 zu.
(B) P bleibt gleich, da alle Veränderungen sich ausgleichen.
(C) P nimmt um 1/6 ab.
(D) P nimmt um 2/3 ab.
(E) Keine der obengenannten Antworten.

62) In der Off-Season braucht der Bodybuilder und 4-malige Classic Olympia bestreiter Chris Bumstead eine Kalorienzufuhr von 4500 kcal pro Tag, um seine Muskelmasse zu halten bzw. vergrössern. Zu seiner ersten Mahlzeit nimmt er 1600 kcal, zur zweiten 1500 kcal und zur dritten 1400 kcal. Aufgrund seiner Autoimmunerkrankung und hohem Stress kann sein Magen-Darm-Trakt nur mit einer Effizienz von 4/5 arbeiten. Das heisst nur 80% der kcal, die er aufnimmt, erreichen schlussendlich seinen Stoffwechsel.

Wie muss seine Diät aussehen, falls man den Effizienzgrad in Betracht zieht und dabei auf die Proportionalität der Mahlzeiten achtet?

(A) Erste Mahlzeit: 1500 kcal, Zweite Mahlzeit: 3000 kcal, Dritte Mahlzeit: 1125 kcal.
(B) Erste Mahlzeit: 2000 kcal, Zweite Mahlzeit: 1875 kcal, Dritte Mahlzeit: 1750 kcal.
(C) Erste Mahlzeit: 2400 kcal, Zweite Mahlzeit: 2250 kcal, Dritte Mahlzeit: 2100 kcal.
(D) Erste Mahlzeit: 2000 kcal, Zweite Mahlzeit: 1750 kcal, Dritte Mahlzeit: 1875 kcal.
(E) Keine der oben genannten Antworten.

63) Im Jahr 2017 rauchten 31% der männlichen Bevölkerung in der Schweiz Zigaretten. Dabei rauchten 8% der männlichen Bevölkerung ≥20 Zigaretten am Tag. Unter den Frauen rauchten 24% der weiblichen Bevölkerung, wobei 1/6 der rauchenden Frauen ≥20 Zigaretten pro Tag rauchten. Die Bevölkerung der Schweiz war 8'490'000, darunter 4'200'000 Männer und 4'290'000 Frauen.

Welche der Aussagen lässt/lassen sich aus dem obigen Text herleiten?

I. Im Jahr 2017 rauchten ca. 715'000 Frauen ≥20 Zigaretten pro Tag.
II. Insgesamt gab es 2'331'600 Raucherinnen und Raucher in der Schweiz im Jahr 2017.
III. Es gibt mehr Männer, die ≥20 Zigaretten am Tag rauchen, als Frauen, die das Gleiche tun.

(A) Nur Aussage I stimmt.
(B) Aussagen II und III stimmen.
(C) Nur Aussage II stimmt.
(D) Aussage I und II stimmen.
(E) Keine der Aussagen stimmt.

64) Einem Patienten werden zwei, je 114 mg Tabletten, von Loperamid gegeben. Dabei enthält jede Tablette nur 2mg vom tatsächlichen Wirkstoff. Nach der Einnahme bindet der Wirkstoff hauptsächlich direkt an der Darmwand. Ins Blut aufgenommene Anteile werden rasch durch die Leber abgebaut, sodass nur ein Prozent der eingenommenen Wirkstoffmenge in den grossen Blutkreislauf gelangt. Etwa elf Stunden nach der Einnahme wird die Hälfte des Wirkstoffes abgebaut sein.

Wie viel Wirkstoff hat der Patient im grossen Blutkreislauf nach 22 Stunden nach der Einnahme von 2 Tabletten von Loperamid?

(A) 0.01g
(B) 1×10^{-3}mg
(C) 0.02mg
(D) 1×10^{-5}g
(E) Keine der oben genannten Antworten.

65) Adrenalin ist ein starkes Medikament, das in der Notfallmedizin zur Reanimation verwendet wird. Jede Ampulle enthält 1 ml von einer 1 mg/ml Lösung von Adrenalin. Bei Kindern hängt die Dosis vom Gewicht ab. Es müssen nämlich 0,01 mg/kg Körpergewicht verabreicht werden.

Wenn ein Kind 20 kg schwer ist. Wie viele ml der Lösung soll man verabreichen?

(A) 0.002 ml
(B) 0.02 ml
(C) 0.2 ml
(D) 2 ml
(E) Keine der oben genannten Antworten.

66) Goldmann-Hodgkin-Katz Gleichung wird in der Zellmembran-Physiologie verwendet um das Membranpotential unter Berücksichtigung mehrerer permeierender Ionen, die von einem Konzentrations- oder Druckgradienten getrieben werden, zu berechnen.

$$V_m = \frac{RT}{F} ln \frac{P_K[K^+]_o + P_{Na}[Na^+]_o + P_{Cl}[Cl^-]_i}{P_K[K^+]_i + P_{Na}[Na^+]_i + P_{Cl}[Cl^-]_o}$$

- *P: Permeabilität des Ions*
- *T: Absolute Temperatur*
- *F: Faraday Konstante*
- *[X]: Konzentration des Ions (i-innerhalb, o-ausserhalb)*

Jetzt wird die Temperatur auf ein Drittel der ursprünglichen reduziert und gleichzeitig wird die Konzentration von K^+ innerhalb verdreifacht. Welche Aussage Stimmt?

(A) V_m verdreifacht sich.
(B) V_m wird sechsmal so gross.
(C) V_m wird $e^3/3$ so gross wie ursprünglich.
(D) V_m verändert sich nicht.
(E) Keine der Aussagen stimmt.

67) Matthias hat in seinem Sparschwein drei 5-CHF-Münzen, zwei 2-CHF-Münzen und fünf 1-CHF-Münzen. Er zieht zufällig eine erste Münze und steckt sie in seine Tasche, dann zieht er eine zweite Münze (ohne die erste Münze wieder in das Sparschwein zu stecken) und steckt sie ebenfalls in seine Tasche.

Angenommen, die erste Münze sei eine 5-CHF-Münze gewesen, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass er zwei 5-CHF-Münzen in seiner Tasche hat?

(A) 2/9
(B) ½
(C) 2/10
(D) ⅓
(E) ⅔

68) Um die Herzfrequenz auf einem EKG (Elektrokardiogramm) zu messen, muss man den Abstand zwischen den R-Zacken (Darstellung der Kontraktion der Herzkammern) messen. Tatsächlich wird ein EKG auf ein kariertes Blatt Papier gedruckt, auf dem jedes Quadrat genau 40 ms (Millisekunden) entspricht.

Beispiel: Wenn eine R-Zacke all 5 Quadrate (also jede 200 ms) auftritt, beträgt die Herzfrequenz 300 Schläge pro Minute.

Was ist die Herzfrequenz, wenn eine R-Zacke all 20 Quadrate auftritt?

(A) 300 Schläge pro Minute
(B) 1200 Schläge pro Minute
(C) 100 Schläge pro Minute
(D) 800 Schläge pro Minute
(E) 75 Schläge pro Minute

69) Ein Schokokuchenrezept besagt, dass für 500 Gramm Mehl 4 Eier benötigt werden. Für je ein Ei soll 25g Schokolade hinzugefügt werden. Für je 50g dunkler Schokolade soll zusätzlich 10g Zucker beigemischt werden. Bei Milchschokolade soll kein zusätzlicher Zucker beigemischt werden. Wie viel Zucker und Milchschokolade wird für eine 2kg Kuchenmischung gemäss diesem Rezept benötigt, dass zur Hälfte aus Milchschokolade und zur Hälfte aus dunkler Schokolade besteht?

(A) 200g Milchschokolade + 40g Zucker
(B) 250g Milchschokolade + 50g Zucker
(C) 250g Milchschokolade + 100g Zucker
(D) 200g Milchschokolade + 50g Zucker
(E) 250g Milchschokolade + 40g Zucker

70) Magdalena liebt den Pizzarand und versucht immer möglichst viel davon zu bekommen. Nun hat sie seit mehreren Tagen nichts mehr gegessen, um bei der Pizzeria ihres Vertrauens so zu bestellen, dass sie möglichst viel Pizzarand haben kann. Sie findet besonders den einen-Zentimeter-Rand der Pizza schmackhaft. Ihr wird aber immer schlecht, wenn sie mehr als 120cm Rand isst.

Welche Bestellung ist auf ihre Vorliebe optimiert? (Formel Umfang: $U=2\pi r$; rechne mit $\pi=3$; ⌀=Durchmesser)

(A) 1x 20cm ⌀ Pizza, 1x 15cm ⌀ Pizza, 1x 6cm ⌀ Pizza
(B) 1x 30cm ⌀ Pizza, 1x 15cm ⌀ Pizza
(C) 3x 5cm ⌀ Pizza, 1x 20cm ⌀ Pizza
(D) 2x 5cm ⌀ Pizza, 2x 15cm ⌀ Pizza
(E) 6x 5cm ⌀ Pizza, 1x 20cm ⌀ Pizza

71) Ein Homöopath potenziert seine Wirkstoffe, um die Wirkung zu verstärken. Dabei verdünnt er eine Tinktur in Wasser mit einem Mischverhältnis von zum Beispiel 1:100. C3 bedeutet, dass eine Tinktur achtmal hintereinander in einem Mischverhältnis von 1:100 potenziert wurde. Wie hoch ist das Verhältnis Tinktur zu Wasser bei C6?

(A) 1:100
(B) $1:100^{11}$
(C) $1:100^{63}$
(D) $1:100^{5}$
(E) $1:100^{15}$

72) Sie haben 2000 ml einer Glucose-Lösung mit einer Konzentration von 0.4 g/l. Diese wird nun mit 1000 ml einer Glucose-Lösung mit einer Konzentration von 1.0 g/l und mit 1500 ml Wasser vermischt. Davon werden nun 3000 ml entnommen.

Wie viel ml Wasser muss man zu diesen 3000 ml Glucose-Lösung dazugeben, damit die resultierende Konzentration 0.3 g/l beträgt?

(A) 2000 ml
(B) 1500 ml
(C) 3000 ml
(D) 2500 ml
(E) Keine der oben genannten Antworten.

(Raum für Skizzen und Notizen)

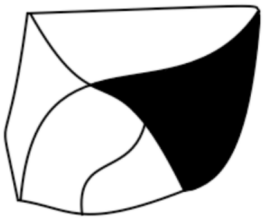


Figuren lernen (Einprägephase) **Lernzeit: 4 Minuten**

Diese Aufgabengruppe prüft, wie gut Sie sich Einzelheiten von Gegenständen, die Sie mit dem Auge wahrnehmen, einprägen und merken können.

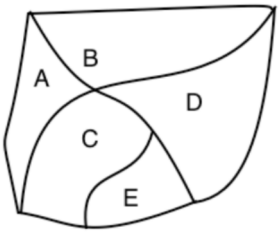
Es werden Ihnen 18 Figuren vorgegeben; ein Teil jeder Figur ist geschwärzt.

Ein Beispiel:

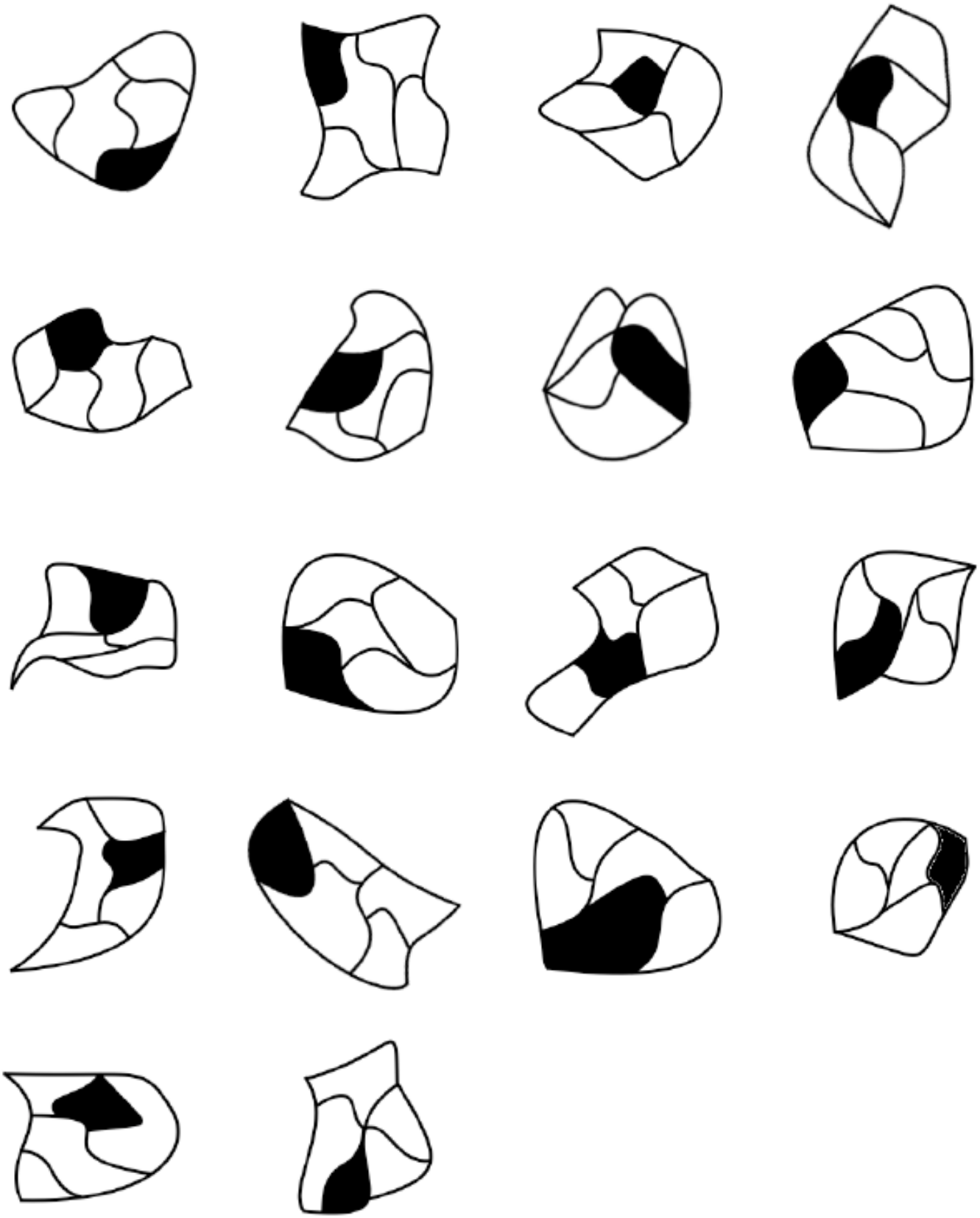


Die Lage der schwarzen Fläche sollen Sie nun so erlernen, dass Sie später angeben lönnen, welcher Teil der Abbildung geschwärzt war. Die Figuren werden Ihnen dann jedoch in veränderter Reihenfolge vorgelegt.

Ein Beispiel für die Art, in der Sie später abgefragt werden:



Die Lösung wäre dann (D).



Nicht umblättern!
Warten Sie auf das
Zeichen des Testleiters!

STOPP

Fakten lernen (Einprägephase) **Lernzeit: 6 Minuten**

Der folgende Test soll prüfen, wie gut Sie sich Fakten einprägen und merken können.

15 Patienten werden Ihnen vorgestellt. Sie erfahren jeweils den Namen, die Altersgruppe, Beruf und Geschlecht, ein weiteres Beschreibungsmerkmal (z.B. Familienstand) sowie die Diagnose.

Ein Beispiel für eine derartige Fallbeschriebung:

Meier: ca. 40 Jahre, Polizistin, ledig - Oberarmfraktur

Ihre Aufgabe ist es nun, sich die Informationen über jede Person so einzuprägen, dass Sie später Fragen nach Details beantworten können. Eine solche Frage könnte z.B. lauten:

Die Person mit der Oberarmfraktur ist von Beruf …

(A) Elektriker
(B) Violinistin
(C) Polizistin
(D) Biologin
(E) Verkäufer

Die richtige Antwort wäre (C).

Maarifa:	ca. 25 Jahre,	Bankfachfrau, widerwillig - Gastritis
Madiba:	ca. 25 Jahre,	Sportlehrer, leidend - Aneurysmaruptur
Majira:	ca. 25 Jahre,	Doktorandin, gesprächig - Manie
Lindsay:	ca. 30 Jahre,	Bäckerin, Ambulanz - Asthma
Lindsey:	ca. 30 Jahre,	Pâtissier, widerwillig - Tendinitis
Logan:	ca. 30 Jahre,	Schauspieler, gelangweilt - Schlaganfall
Abdallah:	ca. 40 Jahre,	Autor, dankbar - Amnesie
Abdul:	ca. 40 Jahre,	Sportlehrer, fordernd - Meniskusriss
Ablah:	ca. 40 Jahre,	Managerin, Rollstuhl - Asthma
Leon:	ca. 45 Jahre,	Friseur, erschöpft - Ausschlag
Leonie:	ca. 45 Jahre,	Pfarrerin, zuversichtlich - Schlaganfall
Lennie:	ca. 45 Jahre,	Schauspielerin, nervös - Appendizitis
Chang:	ca. 60 Jahre,	Künstlerin, fordernd - Herzinfarkt
Dang:	ca. 60 Jahre,	Maler, fordernd - Brustkrebs
Quan:	ca. 60 Jahre,	Gärtner, pensioniert - Ausschlag



Bitte lösen Sie die Testserie Teil A bis und mit dieser Seite ab.

Testsimulation Version 2

EIGNUNGSTEST FÜR DAS MEDIZINSTUDIUM
EMS

Teil B

Produziert und Organisiert von

www.nc-wiki.ch

Unterstützt von:

ETH Zürich
Hôpital Fribourgeois
Università della Svizzera italiana

Universität Basel
Université de Fribourg

Universität Bern
Universität Zürich

YoungCaritas Schweiz

Dieses Testheft unterliegt der Creative Commons Lizenz «Namensnennung-Nicht kommerziell 4.0 International (CC BY-NC 4.0). Dieses Material darf in jedwedem Format oder Medium vervielfältigt und weiterverbreitet werden. Das Material darf verändert und darauf aufgebaut werden. Bei jeglicher Verwendung und Weiterverwendung müssen angemessene und klar ersichtliche Urheber- und Rechteangaben gemacht werden, einen Link zur Originalquelle beifügen und angeben ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders. **Sie dürfen dieses Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen.**

Textverständnis **Bearbeitungszeit für 18 Aufgaben: 45 Minuten**

Mit den folgenden Aufgaben wird die Fähigkeit geprüft, umfangreiches und komplexes Textmaterial aufzunehmen und zu verarbeiten. Es werden Ihnen drei Texte vorgelegt, auf die jeweils sechs Fragen folgen, die sich ausschliesslich auf den Inhalt des vorangegangen Textes beziehen.

Wählen Sie bei jeder Frage die zutreffende Antwort aus und markieren Sie den Lösungsbuchstaben auf dem Antwortbogen.

Text zu den Fragen 73 - 78

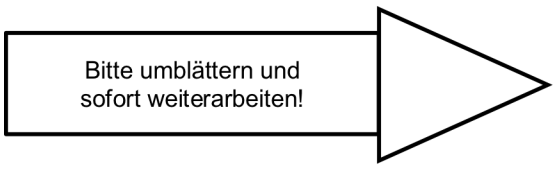
Der Mensch hat verschiedene Schädelnähte, die horizontal und vertikal durch den Schädel gehen. Diese sind bei der Geburt noch nicht verknöchert. Hierbei wird unterschieden zwischen der Sagittalnaht, der Koronarnaht, der Metopischen Naht und der Lamdanaht. Die Koronarnaht geht etwa auf Höhe des Stirnanfangs von einem Ohr zum anderen Ohr. Die Metopische Naht geht vorne von der Mitte der Augenbrauen mittig entlang des Schädels nach hinten bis hin zur Mittellinie der Koronarnaht. Nach der Mündung in die Koronarnaht erstreckt sich die Metopische Naht weiter Richtung Hinterkopf - jetzt unter dem Namen Sagittalnaht, welche in der Mittellinie der Lamdanaht endet. Die Lamdanaht liegt auch horizontal zum Kopf, wie die Koronarnaht, jedoch im Hinterkopfbereich. Die vordere Mündung der Nähte wird vordere Fontanelle genannt und die hintere Mündung hintere Fontanelle. Die Fontanellen und Nähte sind nur bei Säuglingen offen und verknöchern im Laufe des Lebens.

Kraniosynostosen sind eine heterogene Gruppe von kongenitalen Anomalien, die durch eine vorzeitige Schließung der Schädelnähte gekennzeichnet sind. Es gibt verschiedene Arten von Kraniosynostosen, die sich je nach betroffener Schädelnaht unterscheiden. Die am häufigsten vorkommende Form ist die sagittale Synostose, bei der die Sagittalnaht vorzeitig schließt. Dies führt dazu, dass der Schädel in der Breite verkürzt und in der Länge verlängert wird, was zu einem typischen "keilförmigen" Kopf führt. Die Sagittalnahtsynostose tritt in etwa 1 von 2000 Geburten auf und ist oft mit anderen körperlichen Anomalien und Entwicklungsstörungen verbunden. Weiterhin betrifft es häufiger Jungen als Mädchen. Eine weitere häufige Form ist die koronare Synostose, bei der die Koronarnaht betroffen ist. Dadurch kann sich der Schädel in der Breite nicht mehr ausdehnen, was zu einer Abflachung der Schädeldecke führt. Die Koronarnahtsynostose (einseitig oder beidseitig) tritt in etwa 1 von 3000 Geburten auf und ist oft mit Augen- und Ohrenproblemen sowie Entwicklungsstörungen verbunden. Es betrifft sowohl Jungen als auch Mädchen gleich häufig. Die lambdoide Synostose betrifft die Lambdanaht, die entlang der Hinterseite des Schädels verläuft. Eine vorzeitige Verknöcherung führt zu einer flachen Stelle am Hinterkopf. Diese Form der Kraniosynostose tritt bei etwa in 1 von 4000 Neugeborenen auf und ist häufiger bei Jungen als bei Mädchen. Die metopische Synostose betrifft die Metopnaht, die sich normalerweise zwischen den Augen befindet, und führt zu einem dreieckigen bzw. trapezförmigen Schädel. Diese Art von Kraniosynostose ist relativ selten und tritt in etwa 1 von 15.000 Geburten auf. Sie kann auch mit Entwicklungsstörungen und anderen körperlichen Anomalien verbunden sein. Es betrifft sowohl Jungen als auch Mädchen gleich häufig. Schließlich gibt es noch die komplexe Kraniosynostose, die mehrere Schädelnähte betrifft und zu einer schwerwiegenderen Verformung des Schädels führen kann. Diese Form ist seltener als die anderen Formen und tritt bei etwa 1 von 50.000 Neugeborenen auf.

Die Ätiologie der Erkrankung ist multifaktoriell und umfasst sowohl genetische als auch Umweltfaktoren. Verschiedene Gene und Signalwege, wie beispielsweise FGFR1, FGFR2, TWIST1 und MSX2, spielen eine wichtige Rolle bei der Regulation des Schädelwachstums und können bei der Entstehung von Kraniosynostosen beteiligt sein. Syndromale Komponenten sind wichtig bei der Abklärung, um Syndrome wie Apert-Syndrom, Crouzon-Syndrom oder Pfeiffer-Syndrom auszuschliessen. Zudem

können Umweltfaktoren wie Rauchen, Vitamin-D-Mangel und Infektionen während der Schwangerschaft das Risiko für Kraniosynostosen erhöhen.

(Raum für Skizzen und Notizen)



73) Welche der folgenden Aussagen lässt sich nicht aus dem Text ableiten?

(A) Die Naht, die der Nase am nächsten ist, ist die metopische Naht.
(B) Die Sagittalnaht verläuft als Fortführung der metopischen Naht.
(C) Die Lamdanaht und die Sagittalnaht verlaufen beide horizontal.
(D) Die Lamdanaht ist am Hinterkopf zu finden.
(E) Es wird zwischen vier verschiedenen Schädelnähten unterschieden.

74) Welche Naht mündet nicht in die vordere Fontanelle?

(A) die Metopische Naht
(B) die Sagittalnaht
(C) die Lamdanaht
(D) die Koronarnaht
(E) keine der Antworten stimmen

75) Welche Aussage(n) lässt/lassen sich aus dem Text ableiten

I. Mädchen sind bei keiner Kraniosynostose häufiger betroffen als Jungen.
II. Eine Kraniosynostose kann auch natürlich auftreten.
III. Die Koronarnahtsynostose ist die zweithäufigste Art der Kraniosynostose.

(A) Nur Aussage I lässt sich ableiten.
(B) Nur Aussage III lässt sich ableiten.
(C) Nur Aussage II und III lässt sich ableiten.
(D) Nur Aussage I und III lässt sich ableiten.
(E) Keine der Aussagen lassen sich ableiten.

76) Welche der folgenden Aussage lässt sich aus dem Text ableiten?

(A) Eine Kraniosynostose geschieht auch im natürlichen Verlauf des Alters durch Verknöcherung der Schädelnähte.
(B) Ein keilförmiger Kopf ist charakteristisch für die vorzeitige Verknöcherung der Sagittalnaht.
(C) Falls eine Kraniosynostose nicht schon bei Geburt bekannt ist, kann sich diese Verknöcherung auch im späteren Verlauf des Lebens aufgrund von Vitamin-D Mangel entwickeln.
(D) Die Ursachen der Kraniosynostose sind seltener Erbgut-Mutationen als Umweltfaktoren, wie Rauchen während der Schwangerschaft.
(E) Mehrere Kraniosynostosen können gemeinsam auftreten, was auch häufig geschieht..

77) Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten?

I. Syndromale Erkrankungen, wie Crouzon Syndrom sind bei der Abklärung der Ätiologie der Kraniosynostosen wichtig, machen aber keinen Unterschied bei der Behandlung.
II. Hinterkopf und Vorderkopf werden durch die Koronarnaht und Lamdanaht anatomisch abgegrenzt.
III. Eine frühzeitige Behandlung ist bei der Sagittalnaht-Synostose wichtiger als bei der Synostose der Metopischen Naht.

(A) Nur Aussage I lässt sich ableiten.
(B) Nur Aussage III lässt sich ableiten.
(C) Nur Aussage II und III lässt sich ableiten.
(D) Nur Aussage II lässt sich ableiten.
(E) Keine der Aussagen lassen sich ableiten.

78) Welche der Aussagen lässt sich aus dem Text nicht ableiten?

(A) Alle Kraniosynostosen sind mit Entwicklungsstörungen assoziiert.
(B) Die Koronare Synostose führt zu einer abgeflachten Schädeldecke.
(C) Die Lambdoid Synostose führt zu einer abgeflachten Seite des Hinterkopfes.
(D) Die Metopische Synostose ist mit anderen körperlichen Anomalien vergesellschaftet.
(E) Alle Aussagen lassen sich ableiten.

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

Text zu den Fragen 79 - 84

Die Leber liegt im rechten Oberbauch direkt unter dem Zwerchfell. Anatomisch kann die Leber in 4 Lappen unterteilt werden. Das Ligamentum falciforme trennt den rechten Leberlappen vom linken Leberlappen. Der verdickte freie Rand dieses Bandes wird als Ligamentum teres hepatis bezeichnet und stellt ein Rudiment der embryonalen Vena umbilicalis dar. Pränatal fliesst über dieses Gefäss sauerstoffreiches Blut von der Plazenta über die Nabelschnur Richtung Ductus venosus des Embryos. Der Lobus caudatus, ein weiterer Leberlappen, liegt an der Hinterseite des Organs. Gegen den rechten Leberlappen grenzt sich der Lobus caudatus durch die Vena cava inferior ab, gegen den linken Leberlappen durch das Ligamentum venosum. An der Unterseite des rechten Leberlappens befindet sich der Lobus quadratus. Dieser Leberlappen liegt auch direkt neben der Gallenblase. Histologisch unterteilt man die Leber in Leberläppchen. Zwischen diesen Strukturelementen finden sich periportale Felder. Jedes periportale Feld enthält eine Arteria interlobularis, eine Vena interlobularis sowie einen Gallengang (Glisson'sche Trias). Über erweiterte Kapillaren, welche man als Lebersinusoide bezeichnet, verläuft ein Gemisch aus arteriellem und venösem Blut in Richtung des Zentrums eines Leberläppchens, wo das Blut in eine Zentralvene mündet.

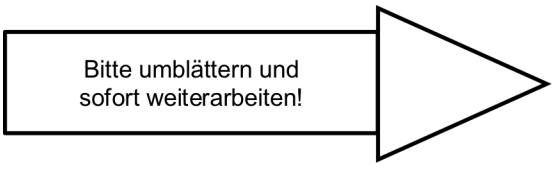
Eine wichtige Rolle übernimmt die Leber im Stoffwechsel, in der Entgiftung und in der Speicherung diverser Substanzen. Sammeln sich endogene oder exogene Stoffe übermässig an und führen zu einem Schaden, so spricht man von einer Speichererkrankung. Zu einer pathologischen Ablagerung von Eisen kommt es im Rahmen der genetischen Hämochromatose. Diese hereditäre Erkrankung geht in den meisten Fällen auf einen HFE-Gendefekt zurück. Dadurch kommt es zu einer Verringerung des Hepcidin-Spiegels, wodurch die Hemmung der Eisenaufnahme im Darm eingeschränkt wird. In der Leber lagert sich das überschüssige Eisen zunächst periportal ab. Im weiteren Verlauf kann es auch zu Ablagerungen nahe der Zentralvenen und in Kupffer-Zellen, welche sich in den Lebersinusoiden befinden, kommen. Neben der Leber können vom übermässigen Eisengehalt auch das Herz, die Haut sowie endokrine Organe wie die Hoden betroffen sein. Therapeutisch können neben einer eisenarmen Diät auch Chelatbildner, das heisst Moleküle, die freie Metallionen binden, eingesetzt werden. Mittel der Wahl stellt aber der Aderlass dar. Dabei werden PatientInnen jeweils ca. 500ml Blut abgenommen, was einer Elimination von etwa 250 mg Eisen entspricht.

Kommt es zu Mutationen im α1-AT-Gen, so kann daraus ein Mangel des Serum Protease Inhibitors α1-Antitrypsin resultieren. Der α1-Antitrypsin-Mangel stellt eine weitere Speichererkrankung dar, die neben anderen Organen auch die Leber betreffen kann. In der Lunge führt das reduzierte Vorkommen von α1-Antitrypsin zu einer verminderten Hemmung von Elastasenaktivität. Diese Enzyme können Peptidbindungen spalten und übernehmen im Körper zahlreiche wichtige Funktionen. Üben diese Elastasen ihre Funktion jedoch unkontrolliert aus, beispielsweise aufgrund des Verlustes eines Gegenspielers wie α1-Antitrypsin, so können sie Gewebe zerstören und somit dem Körper schaden. Während es in der Lunge durch einen α1-Antitrypsin-Mangel zu einer Gewebedestruktion kommt, kommt es in der Leber zu einer abnormalen Polymerisation und toxischen Akkumulation von α1-Antitrypsin in Leberzellen. Unter dem Mikroskop zeigen sich diese Veränderung charakteristischerweise als Ablagerung von globulärem Material in Leberzellen, welche anfänglich um perioportale Felder liegen. Im Verlauf kann ein α1-Antitrypsin-Mangel schweren Schaden an der Leber anrichten und zu einer Leberzirrhose oder zu einem Lebertumor führen.

Bei einem Morbus Wilson liegt eine Störung des Kupferstoffwechsels vor. Ursächlich ist eine Mutation im ATP7B-Gen. Diese Mutation wird, wie auch eine Mutation im HFE- und α1-AT-Gen, autosomal-rezessiv vererbt. Das ATP7B-Gen kodiert für ein Kupfer-Transport-Protein, welches in den Leberzellen Kupfer aus dem Blut in die Galle transportiert. Dadurch gelangt Kupfer über die Galle in den Darm und kann ausgeschieden werden. Eine Störung dieses Systems führt zu einer Akkumulation von Kupfer in der Leber und anderen Organen. Die Symptome von Betroffenen können sehr unterschiedlich sein und reichen von Zeichen einer Lebererkrankung bis zu neurologischen und psychiatrischen Auffälligkeiten. Kennzeichnend für einen Morbus Wilson sind Kayser-Fleischer-Kornealringe. Dabei handelt es sich um

Kupferablagerungen in der Descemet Membran der Hornhaut im Auge. Mit Hilfe einer Leberbiopsie kann man erkennen, zu welchen Veränderungen es bei einem Morbus Wilson im Lebergewebe kommt. Zur Behandlung besteht die Möglichkeit, mittels Medikamenten, welche Kupferionen binden, den Gehalt im Körper zu vermindern. Zusätzlich kann über die Ernährung die Kupfer-Einnahme gesteuert werden.

(Raum für Skizzen und Notizen)



79) Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text nicht ableiten?

(A) Die Vena cava inferior trennt den rechten Leberlappen vom Lobus caudatus.
(B) Die Vena umbilicalis hat beim Erwachsenen ihre ursprüngliche Funktion verloren.
(C) Die Gallenblase hat einen direkten Kontakt zur Leber.
(D) Der linke Leberlappen wird durch das Ligamentum falciforme vom rechten Leberlappen getrennt.
(E) Das Ligamentum venosum befindet sich zwischen dem Lobus quadratus und dem linken Leberlappen.

80) Welche Aussage(n) lässt/lassen sich aus dem Text ableiten?

I. In der Frühphase einer genetischen Hämochromatose akkumuliert Eisen in den Bereichen, wo sich Aa. interlobulares, Vv. interlobulares und Gallengänge befinden.
II. Endokrine Organe sind bei der genetischen Hämochromatose nur bei Männern betroffen.
III. Hepcidin reguliert die Eisenaufnahme im Darm hoch.

(A) Nur Aussage I lässt sich ableiten.
(B) Nur Aussage II lässt sich ableiten.
(C) Nur Aussage III lässt sich ableiten.
(D) Nur Aussagen I und II lassen sich ableiten.
(E) Keine der Aussagen lässt sich ableiten.

81) Welche Aussage(n) lässt/lassen sich nicht aus dem Text ableiten?

I. Eine Blutabnahme bietet Betroffenen einer genetischen Hämochromatose für gewöhnlich keine Erleichterung.
II. Beim α1-Antitrypsin-Mangel fehlt ein wichtiger Protease-Inhibitor in der Leber.
III. Kupffer-Zellen nehmen Eisen aus arteriovenösem Blut auf.

(A) Nur Aussage I lässt sich nicht ableiten
(B) Nur Aussage II lässt sich nicht ableiten
(C) Nur Aussage III lässt sich nicht ableiten
(D) Nur Aussagen I und II lassen sich nicht ableiten.
(E) Keine der Aussagen lässt sich ableiten.

82) Welche Aussage(n) lässt/lassen sich aus dem Text ableiten?

I. Die häufigste Methode, um einen Morbus Wilson zu diagnostizieren, ist eine Leberbiopsie.
II. Bei einem α1-Antitrypsin-Mangel kommt es in der Lunge zu einer erhöhten Anzahl an Proteinen, welche Peptidbindungen spalten.
III. Eine Glisson'sche Trias besteht für gewöhnlich aus drei Blutgefässen.

(A) Nur Aussage I lässt sich ableiten.
(B) Nur Aussage II lässt sich ableiten.
(C) Nur Aussage I und II lassen sich ableiten.
(D) Nur Aussagen II und III lassen sich ableiten.
(E) Keine der Aussagen lässt sich ableiten.

83) Welche Aussage(n) lässt/lassen sich nicht aus dem Text ableiten?

I. Der α1-Antitrypsin-Mangel folgt üblicherweise einem autosomal-rezessiven Erbgang.
II. Ein α1-Antitrypsin-Mangel kann dazu führen, dass es als Giftstoff nicht mehr richtig abgebaut wird.
III. Zur Behandlung von Morbus Wilson können unter anderem Chelatbildner eingesetzt werden.

(A) Nur Aussage I lässt sich nicht ableiten.
(B) Nur Aussage II lässt sich nicht ableiten.
(C) Nur Aussage III lässt sich nicht ableiten.
(D) Alle Aussagen lassen sich ableiten.
(E) Keine der Aussagen lässt sich ableiten.

84) Welche der folgenden Aussagen lässt sich nicht aus dem Text ableiten?

(A) Über eine spezielle Diät kann der Verlauf eines Morbus Wilson positiv beeinflusst werden.
(B) Die genetische Hämochromatose kann zu Störungen der Herzaktivität führen.
(C) Eine genetische Hämochromatose kann vererbt werden.
(D) Ein Medikament zur kompletten Hemmung von Elastasen würde einen guten Ansatzpunkt bieten, um einen α1-Antitrypsin-Mangel zu therapieren.
(E) Bei einem Morbus Wilson können erkrankte Personen auch in ihrem Verhalten, in ihrer Stimmung oder durch ihre Motorik Auffälligkeiten zeigen.

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

Text zu den Fragen 85 - 90

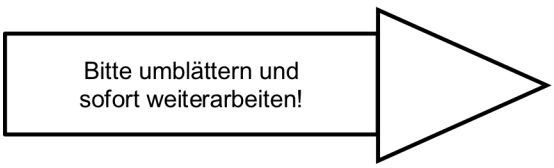
Die Kontraktion des Herzens ist durch eine elektromechanische Kopplung der Herzmuskelzellen möglich. In der Systole ziehen sich rechter und linker Ventrikel zusammen. Dadurch wird das Blut durch die Pulmonalklappe (rechter Ventrikel) in Richtung der Lungenarterien und durch die Aortenklappe (linker Ventrikel) in die Aorta und somit in den Körperkreislauf ausgeworfen. Gleichzeitig sind die Vorhöfe erweitert und «saugen» Blutvolumen aus den Körpervenen in den rechten Vorhof und aus den Lungenvenen in den linken Vorhof an. Im Anschluss an die Systole folgt die Diastole. In dieser Phase erschlaffen die Ventrikel. Durch die veränderten Druckverhältnisse fliesst Blut aus dem rechten und linken Vorhof durch die Trikuspidalklappe (rechts) und Mitralklappe (links) in die entsprechenden Ventrikel. Im Ruhezustand hat das Herz eine Frequenz von 60 bis 80 Schlägen min^{-1}. Dies bedeutet, dass sich das Herz 60-80 mal in einer Minute kontrahiert.

Um eine Kontraktion der Myokardzellen (Herzmuskelzellen) zu bewirken, müssen diese zuerst erregt werden. Auf die elektrische Erregung folgt die mechanische Kontraktion. Dazu hat es im Herz Erregungsbildungs- und Erregungsleitungszellen. Sie sind spezialisierte Herzmuskelzellen, die eine elektrische Erregung bilden und durch das ganze Herz weiterleiten können. Der primäre «autonome» Taktgeber, welcher auch ohne das vegetative Nervensystem Impulse leiten könnte, ist der Sinusknoten. Er befindet sich im Dach des rechten Vorhofs und erregt mit einer Frequenz von 60-80 min^{-1}. Bei einem Ausfall des Sinusknoten können anatomisch tiefer gelegene Strukturen die Taktgeberfunktion übernehmen. Da der Sinusknoten die schnellste Frequenz hat, bestimmt er die Ruhefrequenz. Die vom Sinusknoten gebildete Erregung wird weiter zum AV-Knoten geleitet. Dieser befindet sich am Übergang vom rechten Vorhof zum rechten Ventrikel. Gleichzeitig wird auch der linke Vorhof erregt, indem die primäre Erregung des Sinusknoten von Vorhof-Herzzellen weitergeleitet wird. Im AV-Knoten wird die Erregung verzögert. Die physiologische («normale») Verzögerung des AV-Knotens erlaubt es dem Vorhof sich ganz zu kontrahieren, bevor die Erregung weiter zum Ventrikel geleitet wird. Dies bildet die Grundlage für die Abwechslung von Systole und Diastole.

Der AV-Knoten selbst hat eine Frequenz von 40-50 min^{-1}. Nach dem AV-Knoten folgt das His-Bündel, welches im Herzskelett lokalisiert und das einzige leitende Bündel zwischen Vorhof und Ventrikel ist. Das Herzskelett ist die anatomische Trennung zwischen Vorhöfen und Ventrikel. Die Ventrikel sind durch das Septum interventrikulare getrennt. Dort befinden sich die Kammerschenkel, auch Tawara-Schenkel genannt, die aus dem His-Bündel folgen. Die Schenkel, welche jeweils für einen Ventrikel zuständig sind, reichen bis zur Herzspitze, wo sie sich dann in Purkinje-Fasern aufteilen und so das Ventrikelmyokard erregen. Beim Ausfall von Sinusknoten und AV-Knoten können die Tawara-Schenkel eine Frequenz von 25-40 min^{-1} aufrecht erhalten.

Die elektrische Erregungsleitung kann man im EKG ableiten, indem man mittels Elektroden die elektrische Ableitung misst. Ein normales EKG mit einer Sinusfrequenz (Sinusknoten ist Taktgeber) leitet elektrische «Wellen oder Zacken» ab. Zwischen diesen Wellen oder Zacken, welche folgend erklärt werden, liegen isoelektrische Strecken. Das heisst, dass in diesen Phasen keine Erregung durch die Elektroden wahrgenommen wird. Die Sinusfrequenz-Aufzeichnung beginnt mit der P-Welle, die den Beginn der Vorhoferregung zeigt. Danach folgt der QRS-Komplex, welcher die Erregung der Ventrikel anzeigt. Die Strecke zwischen P und Q (PQ-Strecke) spiegelt die Überleitung über den AV-Knoten wider, da die Vorhöfe voll erregt, die Ventrikel aber noch komplett unerregt sind. Nach der Erregung des Ventrikelmyokards bildet sich die Erregung zurück. Dies wird in der T-Welle gezeigt. In der ST-Strecke ist das Ventrikelmyokard aber noch vollständig erregt. Am Ende der T-Welle, wo jetzt die Myokardzellen unerregt sind, gibt der Sinusknoten eine erneute Erregung ab. Zwischen T-Welle und der P-Welle, welche den Anfang einer neuen «elektrischen Kontraktion» signalisiert, liegt die TP-Strecke.

(Raum für Skizzen und Notizen)



85) Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten?

(A) Die Erregungsbildung durch den Sinusknoten wird durch den Beginn der P-Welle gezeigt.
(B) Die TP-Strecke, also die Strecke vom Ende der T-Welle bis zum Beginn der P-Welle, signalisiert die Sinusknotenerregung.
(C) Der Sinusknoten bestimmt im Normalfall die Ruhefrequenz.
(D) In der T-Welle, während sich die Myokardzellen repolarisieren («unerregt werden»), wird die Sinuserregung abgeleitet.
(E) Keine der oben genannten Aussagen ist richtig.

86) Welche Aussage(n) lässt/lassen sich aus dem Text ableiten?

I. Fällt der Sinusknoten aus, würde das His-Bündel als Taktgeber übernehmen.
II. Eine spezialisierte Herzmuskelzelle kann nicht gleichzeitig Erregungsbildungs- und Erregungsleitungszelle sein.
III. Durch die Verzögerung im AV-Knoten kann sich mechanisch zuerst der Vorhof kontrahieren und erst danach der Ventrikel.

(A) Nur Aussagen II und III sind korrekt.
(B) Alle Aussagen sind korrekt.
(C) Nur Aussagen I und III sind korrekt.
(D) Nur Aussage III ist korrekt.
(E) Keine Aussage ist korrekt.

87) Welche Aussage(n) lässt/lassen sich aus dem Text ableiten?

I. Wegen des Herzskeletts sind Vorhof und Ventrikel elektrisch isoliert.
II. Das Blut fliesst vom linken Vorhof durch die Trikuspidalklappe in den linken Ventrikel und vom linken Ventrikel durch die Aortenklappe in die Aorta.
III. Der Sinusknoten und der AV-Knoten liegen in der Vorhofsebene, während His-Bündel und Tawara-Schenkel in der Ventrikelebene sind.

(A) Nur Aussage I ist korrekt.
(B) Nur Aussagen II und III sind korrekt.
(C) Nur Aussagen I und III sind korrekt.
(D) Nur Aussage II ist korrekt.
(E) Keine Aussage ist korrekt.

88) Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten?

(A) Misst man eine Herzfrequenz von 30 min^{-1} muss eine pathologische Ursache vorliegen.
(B) Das vegetative Nervensystem hat keinen Einfluss auf die Herzfrequenz.
(C) Bei einem Herzstillstand kann elektrische Ableitung im EKG gemessen werden.
(D) Das Blut fliesst aus den Lungenvenen zum linken Vorhof.
(E) Das Ventrikelvolumen füllt sich in der Systole.

89) Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten?

(A) Bei Ausfall des AV-Knotens werden weder Vorhöfe noch die Ventrikel total erregt.
(B) Die Purkinje-Fasern erregen das Ventrikelmyokard.
(C) In der Systole wird sauerstoffreiches Blut in die Lungenarterien gepumpt.
(D) Im EKG kann man immer einen Sinusrhythmus sehen.
(E) Eine Begutachtung des QRS-Komplex erlaubt eine Beurteilung der Vorhoferregung.

90) Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten?

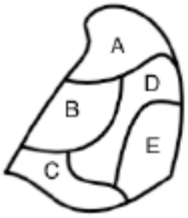
(A) Die Tawara-Schenkel befinden sich im Septum intraventriculare.
(B) Das Herzskelett trennt Vorhof und Ventrikel durch eine dünne Knochenplatte.
(C) Fällt das vegetative Nervensystem aus, kann das Herz weiterhin kontrahieren.
(D) Rechte und linke Herzhälfte arbeiten unabhängig voneinander.
(E) Der AV-Knoten befindet sich im Boden des linken Vorhofs.



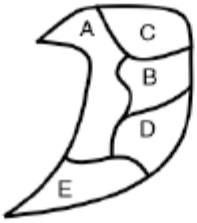
Figuren lernen (Reproduktionsphase) **Bearbeitungszeit: 5 Minuten**

Geben Sie nun bitte an, welcher Teil jeder Figur während der Einprägephase geschwärzt war.
Markieren Sie für jede Figur den richtigen Lösungsbuchstaben auf Ihrem Antwortbogen.
(Beachten Sie bitte die **zeilenweise** Abfolge der Figuren!)

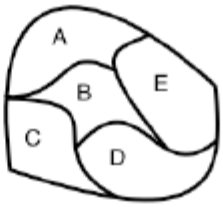
91)



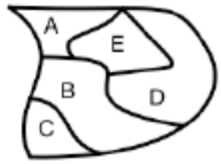
92)



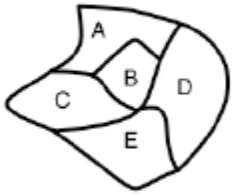
93)



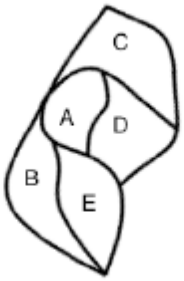
94)



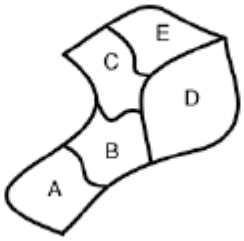
95)



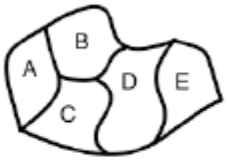
96)



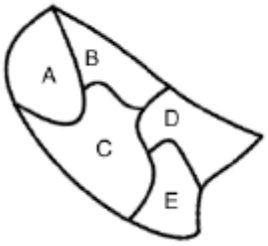
97)



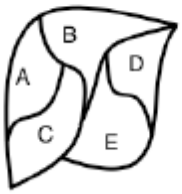
98)



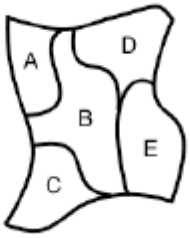
99)



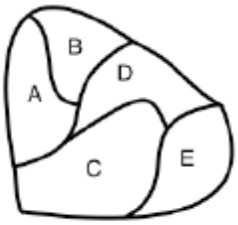
100)



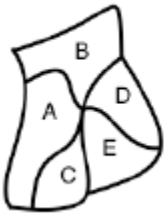
101)



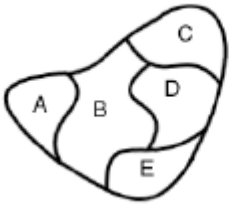
102)



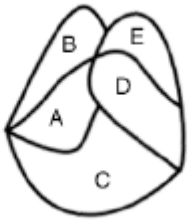
103)



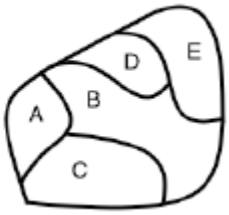
104)



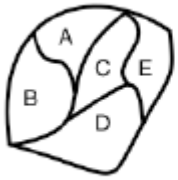
105)



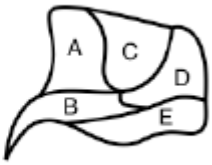
106)



107)



108)



Nicht umblättern!
Warten Sie auf das
Zeichen des Testleiters!

STOPP

Fakten lernen (Reproduktionsphase) **Bearbeitungszeit: 6 Minuten**

Sie hatten zuvor versucht, sich die Charakterisierungen von mehreren Personen einzuprägen. Nun sollen Sie einige Fragen zu diesen Personen beantworten.

Markieren Sie auf Ihrem Antwortbogen für jede Aufgabe die richtige Antwort. (Beachten Sie bitte die **spaltenweise** Abfolge der Fragen!)

109) Der Schauspieler ist ...

(A) gelangweilt
(B) fordernd
(C) nervös
(D) müde
(E) widerwillig

110) Der fordernde Sportlehrer ist...

(A) ca. 25 Jahre alt
(B) ca. 30 Jahre alt
(C) ca. 35 Jahre alt
(D) ca. 40 Jahre alt
(E) ca. 60 Jahre alt

111) Der Pâtissier heisst…

(A) Maarifa
(B) Lindsay
(C) Madiba
(D) Lindsey
(E) Logan

112) Dang ist von Beruf...

(A) Maler
(B) Sportlehrer
(C) Gärtner
(D) Doktorand
(E) Künstler

113) Lennie hat die Diagnose…

(A) Schlaganfall
(B) Ausschlag
(C) Tendinitis
(D) Asthma
(E) Appendizitis

114) Die fordernde Patientin ist…

(A) Sportlehrerin
(B) Malerin
(C) Künstlerin
(D) Bankfachfrau
(E) Schauspielerin

115) Der Autor heisst…

(A) Lindsay
(B) Majira
(C) Abdallah
(D) Ablah
(E) Chang

116) Die Patientin mit Gastritis ist...

(A) nervös
(B) widerwillig
(C) fordernd
(D) müde
(E) gelangweilt

117) Die ca. 30-jährige Patientin arbeitet als...

(A) Schauspielerin
(B) Managerin
(C) Pâtissière
(D) Doktorandin
(E) Bäckerin

118) Die zuversichtliche Patientin hat die Diagnose…

(A) Manie
(B) Schlaganfall
(C) Herzinfarkt
(D) Ausschlag
(E) Gehirnerschütterung

119) Die Doktorandin ist…

(A) müde
(B) fordernd
(C) gesprächig
(D) im Rollstuhl
(E) anspruchsvoll

120) Der Maler hat die Diagnose…

(A) Herzinfarkt
(B) Schlaganfall
(C) Asthma
(D) Brustkrebs
(E) Meniskusriss

121) Die Patientin mit der Diagnose Appendizitis heisst…

(A) Lennie
(B) Lindsay
(C) Logan
(D) Lindsey
(E) Leonie

122) Der Gärtner ist…

(A) ca. 25 Jahre alt
(B) ca. 30 Jahre alt
(C) ca. 45 Jahre alt
(D) ca. 55 Jahre alt
(E) ca. 60 Jahre alt

123) Der Patient mit der Diagnose Aneurysmaruptur ist…

(A) leidend
(B) gelangweilt
(C) erschöpft
(D) widerwillig
(E) in der Ambulanz

124) Maarifa ist…

(A) Managerin
(B) Bankfachfrau
(C) Sportlehrerin
(D) Doktorand
(E) Doktorandin

125) Die ca. 40-jährige Patientin arbeitet als…

(A) Bankfachfrau
(B) Managerin
(C) Sportlehrerin
(D) Autorin
(E) Bäckerin

126) Chang ist…

(A) anspruchsvoll
(B) nervös
(C) widerwillig
(D) fordernd
(E) im Rollstuhl

Nicht umblättern!
Warten Sie auf das
Zeichen des Testleiters!



Diagramme und Tabellen **Bearbeitungszeit für 18 Aufgaben: 45 Minuten**

Mit dieser Aufgabengruppe wird die Fähigkeit geprüft, Diagramme und Tabellen richtig zu analysieren und zu interpretieren.

Suchen Sie jeweils unter den Lösungsvorschlägen die richtige Antwort auf die gestellte Frage aus und markieren Sie diese auf dem Antwortbogen. Zur Beantwortung sollen ausschliesslich die in der Aufgabe dargebotenen Informationen herangezogen werden.

127) Die folgende Tabelle veranschaulicht die Anzahl der Todesfälle und die sieben häufigsten Todesursachen in der Schweiz im Jahr 2020.

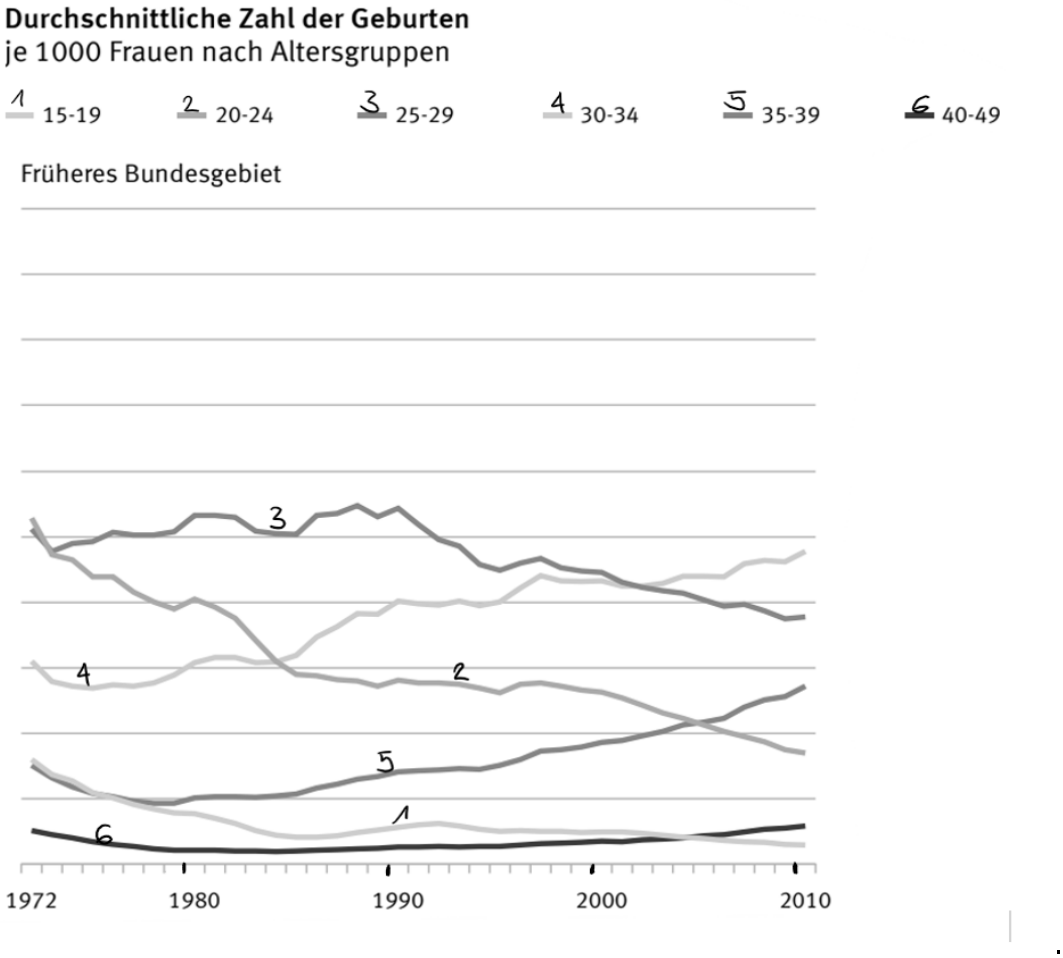
	Männer	Frauen
Todesfälle, Total (2020)	37 624	38 571
Herz-Kreislauf-Erkrankungen	9 568	10 943
Krebs	9 224	7 706
Covid-19	4 902	4 392
Demenz	2 135	4 389
Unfälle	1 347	1 283
Suizid (ohne assistierten Suizid)	696	276
Assistierter Suizid	510	741

Quellen: BFS – BEVNAT, CoD © BFS 2023

Welche Aussage lässt sich ableiten?

(A) In der Schweiz starben im Jahr 2020 häufiger Frauen an Krebs als Männer.
(B) Im Jahr 2020 waren rund 7% der Todesfälle in der Schweiz unter den Frauen aufgrund von Suiziden.
(C) Frauen hatten 2020 eine höhere Sterberate als Männer in der Schweiz.
(D) Unfälle bei Männern endeten häufiger tödlich als bei Frauen.
(E) Im Jahr 2020 waren in der Schweiz rund 6% der Todesfälle unter den Männern auf Demenz zurückzuführen.

128) In Deutschland gab es 2010 677.947 Geburten. Im nachfolgenden Diagramm sind die Geburten aufgeschlüsselt nach Altersgruppen pro 1'000 Frauen.



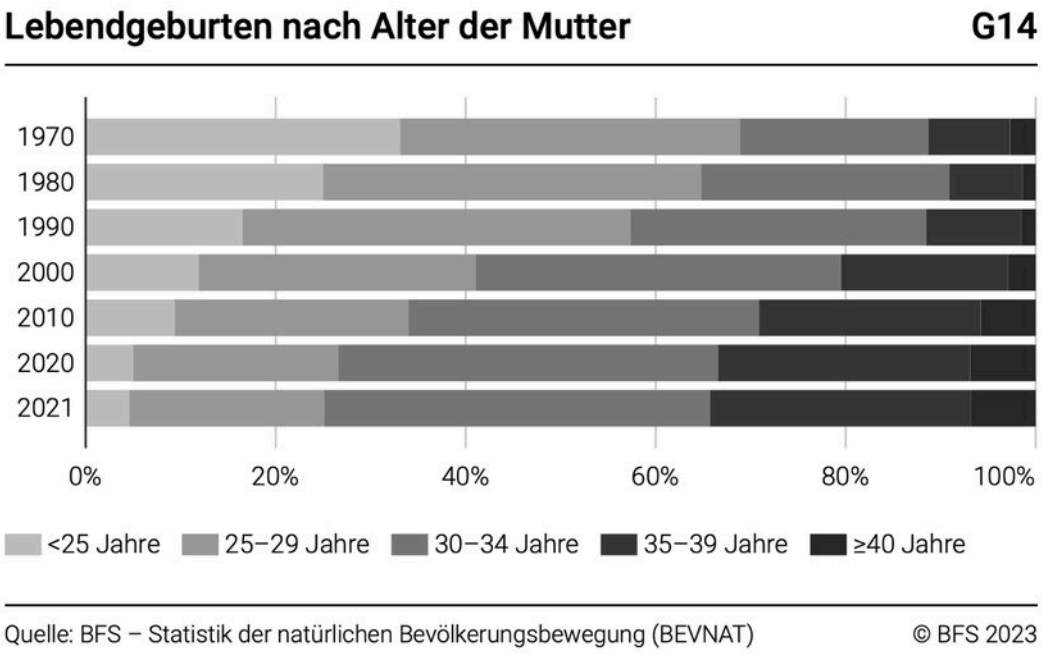
Quelle: © Statistisches Bundesamt (Destatis), 2023

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus der Darstellung herleiten?

(A) 1990 gab es die meisten Geburten in der Altersgruppe 25-29.
(B) Die Anzahl Geburten in der Altersgruppe 35-39 nahm zwischen 1980 und 2010 zu.
(C) Im Jahr 1987 gebaren prozentual mehr Frauen in der Altersgruppe 15-19, als in der Altersgruppe 40-49.
(D) In der Altersgruppe 40-49 gab es weniger Geburten, da es zu einer hormonellen Umstellung kommt mit dem Alter.
(E) Im Jahr 1998 gab es in der Altersgruppe 30-34 prozentual weniger Geburten als in der Altersgruppe 20-24.

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

129) Die Graphik stellt die Lebendgeburten nach Alter der Mutter in der Schweiz dar.



Welche der folgenden Aussagen ist der Grafik zufolge zutreffend?

(A) Das Alter der Mutter bei Lebendgeburten nimmt stetig ab.
(B) 1990 brachten Mütter im Alter 30-34 Jahre mehr Kinder per Lebendgeburt zur Welt als im Jahre 1980.
(C) Der Anteil der lebend-gebärenden Mütter im Alter 35-39 Jahre nimmt von 1970 bis 2021 zu.
(D) 1990 brachten lebendgebärende Mütter im Alter von 25-29 Jahren häufiger ein Kind zur Welt im Vergleich zu 1970.
(E) Der Anteil der lebend-gebärenden Mütter im Alter <25 Jahre wird auch in Zukunft weiter abnehmen.

130) Die untenstehende Tabelle enthält die Schweizer Lebenserwartung und Lebensqualität in Bezug auf Behinderungen und Einschränkungen in den angegebenen Jahren.

	Männer	Frauen
Lebenserwartung bei Geburt, in Jahren (2021)	81,6	85,7
Lebenserwartung bei guter Gesundheit bei Geburt, in Jahren (2017)	69,8	70,8
(Sehr) guter selbst wahrgenommener Gesundheitszustand[1] (2017)	85,9%	83,5%
Dauerhaftes Gesundheitsproblem[1] (2017)	30,5%	34,7%
Funktionelle Einschränkungen (2017)		
Sehvermögen: starke oder vollständige Einschränkung[1]	0,9%	1,4%
Hörvermögen: starke oder vollständige Einschränkung[1]	1,0%	1,2%
Gehvermögen: kann nicht allein gehen oder nur ein paar Schritte[1]	0,7%	1,2%
Sprechvermögen: starke oder vollständige Einschränkung[1]	0,5%	0,3%
Menschen mit Behinderungen[2] (2020)	652 000	836 000
davon stark eingeschränkt	132 000	183 000

[1] Bevölkerung ab 15 Jahren in Privathaushalten
[2] Bevölkerung ab 16 Jahren in Privathaushalten

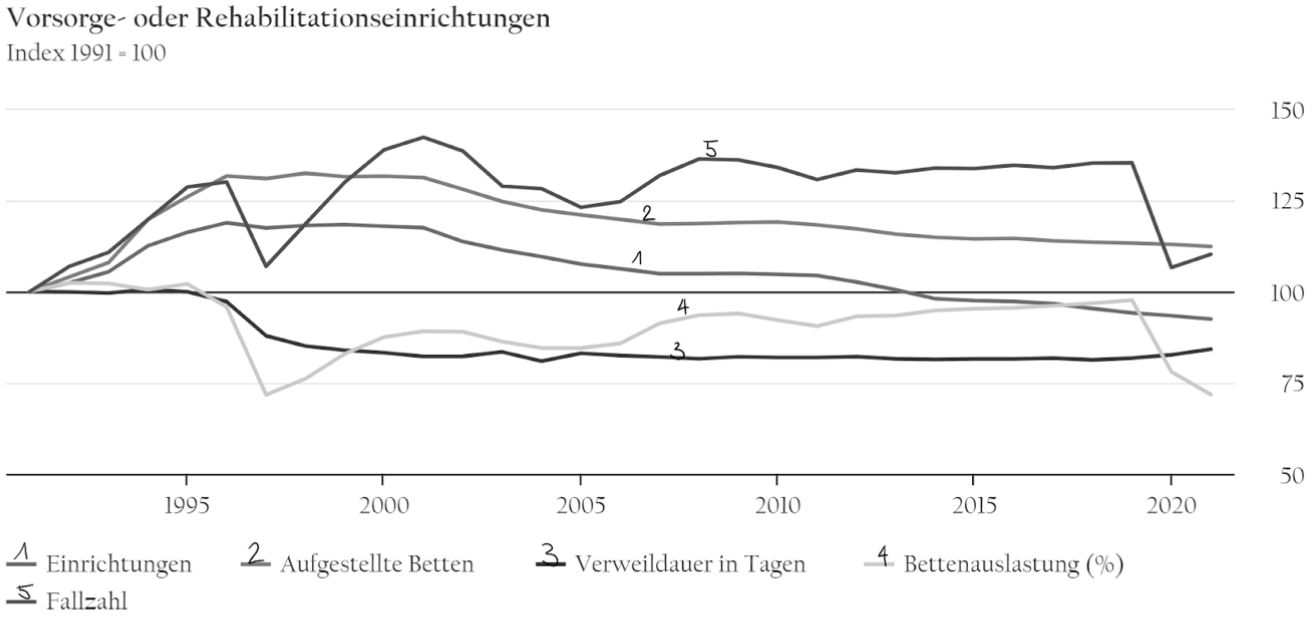
Quellen: BFS – SGB, BEVNAT, STATPOP, SILC © BFS 2023

Welche Aussage trifft zu?

(A) 2017 gab es mehr Männer mit einem funktionell eingeschränkten Sprachvermögen als Frauen.
(B) Frauen lebten im Jahr 2021 länger als Männer.
(C) Es gab im Jahr 2020 mehr Behinderungen unter den Frauen als unter den Männern.
(D) Im Jahr 2017 hatten mehr Frauen ein dauerhaftes Gesundheitsproblem als Männer.
(E) 2017 gab es 0,5% mehr Frauen mit einem funktionell eingeschränkten Sehvermögen als Männer.

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

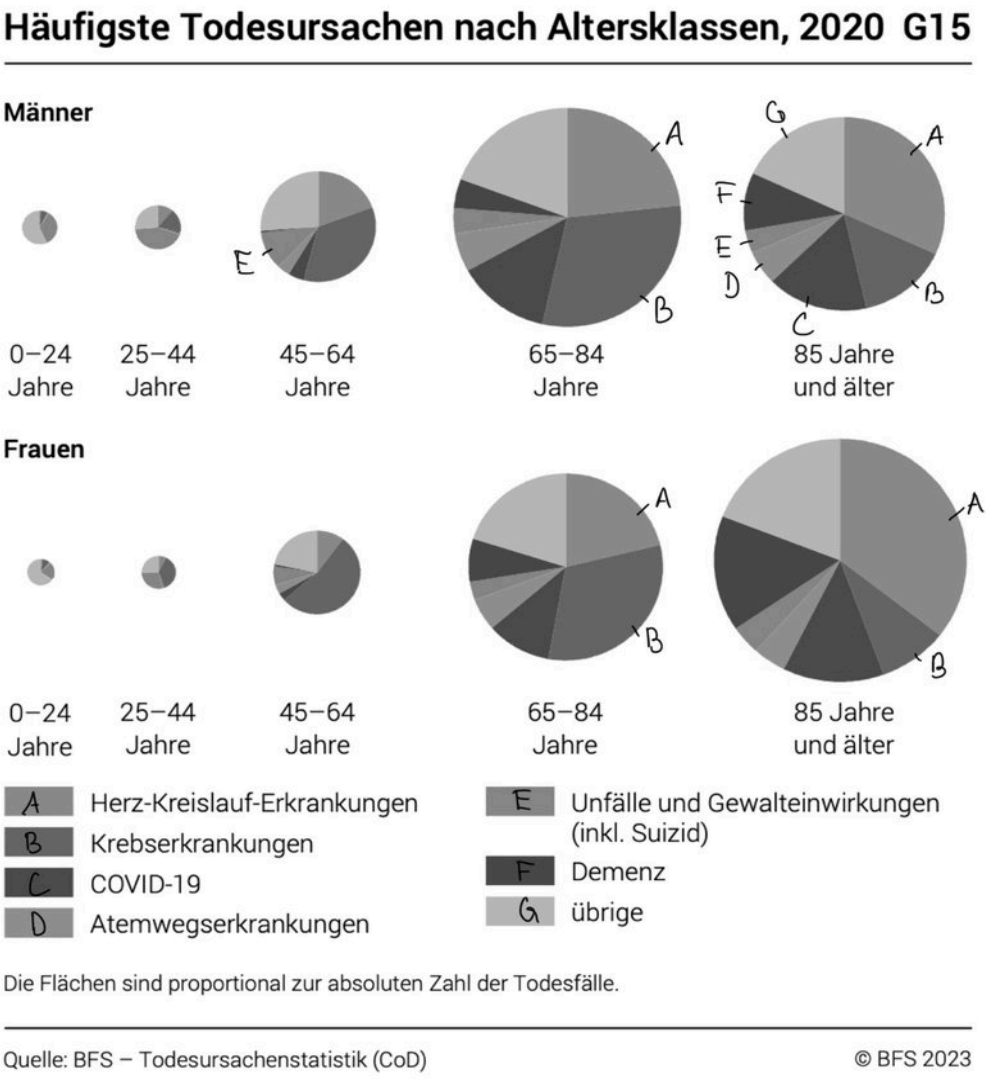
131) Rehabilitationseinrichtungen sind Einrichtungen, welche Patienten stationär behandeln, mit dem Ziel, Funktionseinschränkungen und Folgen eines Gesundheitsschadens möglichst gering zu halten. Die folgende Abbildung zeigt den zeitlichen Verlauf von verschiedenen Kennzahlen bezüglich der Rehabilitation im Vergleich zum Jahr 1991.



Welche der folgenden Aussagen lässt sich nicht aus der Darstellung herleiten?

(A) Im Jahr 2010 verweilten Patient*innen ca. 82 Tage in einer Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung.
(B) Die Fallzahlen waren nie mehr so niedrig wie im Jahr 1991.
(C) Die Fallzahlen wurden nicht mit jedem Jahr mehr.
(D) Im Jahr 2019 waren gleich viele Betten belegt wie im Jahr 1996.
(E) Im Jahr 2000 gab es mehr Betten als im Jahr 2005.

132) Die Grafik stellt die häufigsten Todesursachen in der Schweiz nach Altersklasse im Jahr 2020 dar.



Welche Aussage lässt sich aus den Informationen ableiten?

(A) Im Allgemeinen erkranken Frauen früher an Krebs als Männer.
(B) Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind bei über 85-Jährigen prozentual für die meisten Todesfälle verantwortlich.
(C) COVID-19 hat bei Männern einen schwereren Verlauf als bei Frauen.
(D) Männer erkranken früher an Demenz als Frauen.
(E) Atemwegserkrankungen haben bei Frauen insgesamt gleich viele Leben gekostet wie COVID-19 Erkrankungen bei Männern zwischen 65-84 Jahren.

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

133) Die folgende Tabelle zeigt alle Geburten und Kaiserschnittbedingungen in Spitälern und Geburtshäusern, geordnet nach Alter der Mutter, die im Jahr 2019 im Wohnkanton Basel-Landschaft erfolgten.

Alter der Mutter	Geburten[1]	Kaiserschnittentbindungen[2]			Anteil der Kaiserschnittentbindungen an den Geburten (in %)
		total	innerkantonale Betriebe[3]	ausserkantonale Betriebe[4]	
Total	**2 543**	**833**	**97**	**736**	**32,76**
< 25	118	36	10	26	30,51
25 - 29	541	185	17	168	34,20
30 - 34	958	291	40	251	30,38
35 - 39	740	253	25	228	34,19
40 +	186	68	5	63	36,56

[1] Lebendgeborene der Wohnbevölkerung BL gemäss Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.

[2] Spitalaufenthalte (stationäre Austritte) mit SwissDRG «Kaiserschnitt» (DRGs O01A, O01B, O01C, O01D, O01E, O01F, O01G, O01H). Gemäss SwissDRG 8.0, Abrechnungsversion: 2019/2019.

[3] Betriebe mit Standort im Kanton Basel-Landschaft.

[4] Betriebe mit Standort ausserhalb des Kantons Basel-Landschaft, ohne Behandlungen im Ausland.

Quelle: Medizinische Statistik der Krankenhäuser, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung, Bundesamt für Statistik, Statistisches Amt des Kantons Basel-Landschaft

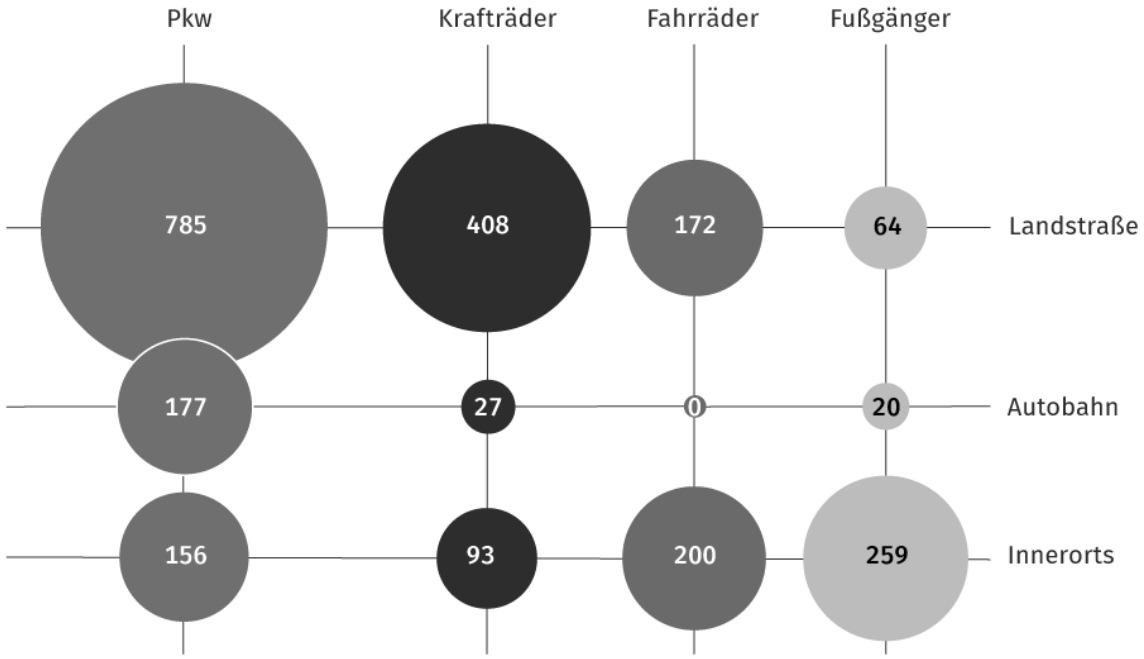
Welche Aussage trifft zu?

(A) Es gab mehr 40-jährige als 25 Jährige, die im Jahr 2019 eine Geburt in Basel-Landschaft erlebt haben.
(B) Unter den Müttern mit Wohnsitz im Kanton Basel-Landschaft, die im Jahr 2019 per Kaiserschnitt entbunden haben, erfolgte die Mehrheit der Entbindungen in einem ausserkantonalen Betrieb.
(C) 2019 hatten weniger 30–34-jährige Basel-Ländnerinnen Geburten als 35–39-jährige.
(D) Mütter im Alter von 30-34 Jahren hatten 3,81% mehr Geburten als Frauen im Alter von 35-39 Jahren in Basel-Landschaft.
(E) Mehr Über-40-Jährige hatten einen Kaiserschnitt als 30 Jährige im Jahr 2019 in Basel-Landschaft.

134) Immer wieder kommt es im Strassenverkehr zu tödlichen Unfällen. In der folgenden Abbildung sind die Anzahl Todesfälle vom Jahr 2021 aufgeschlüsselt nach Verkehrsbeteiligungsart und Ortslage des Todesfalls.

Getötete im Straßenverkehr 2021

nach ausgewählter Verkehrsbeteiligungsart und Ortslagen



© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2022

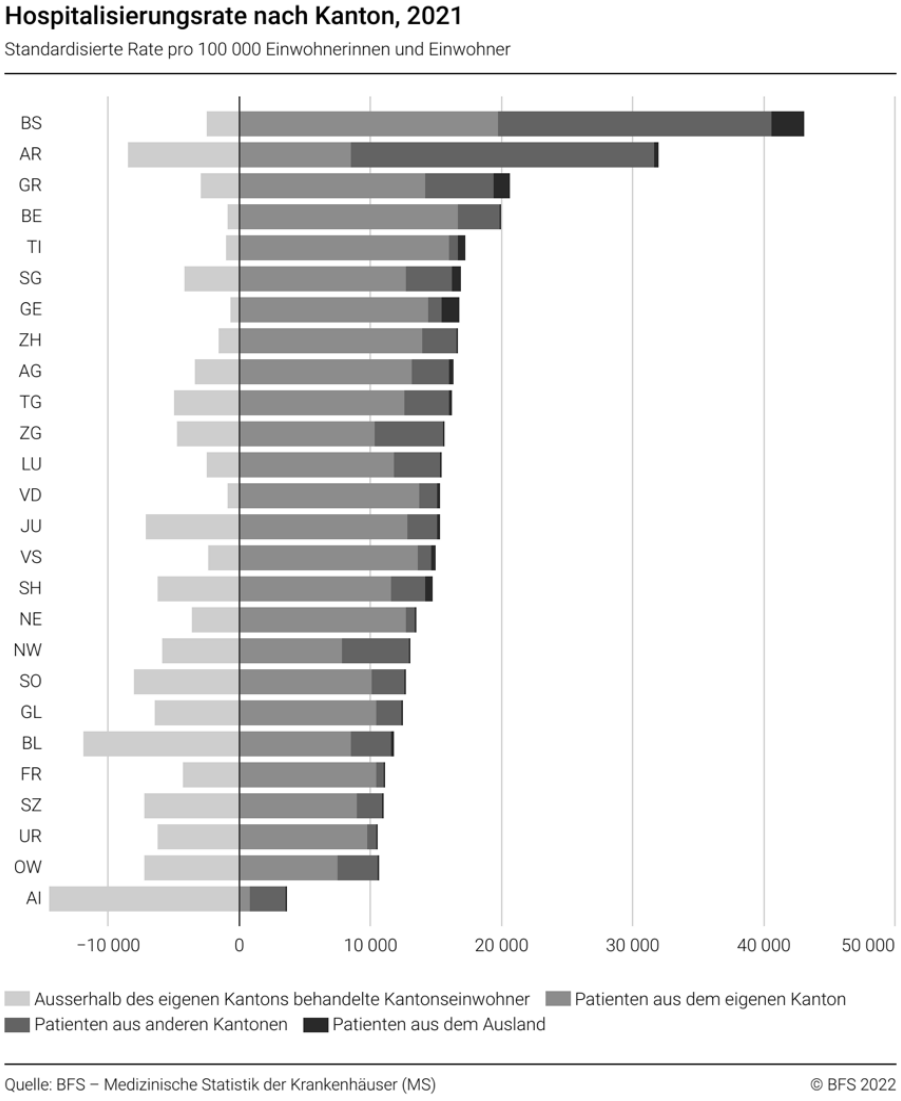
Welchen der folgende(n) Aussage(n) kann man aus der Grafik herleiten?

I. Im Jahr 2021 gab es nie einen Fahrradfahrer auf der Autobahn.
II. Es starben mehr Fussgänger im Strassenverkehr als Fahrradfahrer.
III. Mit dem Kraftrad passieren gesamthaft die meisten Unfälle.

(A) Nur Aussage I lässt sich herleiten.
(B) Die Aussage III lässt sich herleiten.
(C) Die Aussagen I und II lassen sich herleiten.
(D) Die Aussage II und III lassen sich herleiten.
(E) Keine der Aussagen lässt sich herleiten.

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

135) Die Grafik stellt die Hospitalisierungsrate nach Kanton im Jahre 2021 dar. Es wird hierbei unterschieden, ob ein Patient aus dem eigenen, einem fremden Kanton oder aus dem Ausland stammt. Zudem sind auch die Patienten dargestellt, die ausserhalb des eigenen Kantons behandelt werden.



Welche der folgenden Aussagen über die Hospitalisierungsraten lässt sich aus der Grafik erschliessen?

(A) In Basel-Stadt gehen die Menschen häufiger zum Arzt und deshalb ist die Hospitalisierungsrate dort im schweizweiten Vergleich am höchsten.
(B) Patienten aus dem Kanton Baselland werden am häufigsten ausserhalb ihres Wohnkantons hospitalisiert.
(C) Patienten aus dem eigenen Kanton stellen jeweils immer die höchste Patientengruppe in einem Spital dar.
(D) Patienten aus dem Kanton Appenzell-Innerrhoden sind für die meisten Hospitalisierungen ausserhalb ihres eigenen Kantons verantwortlich.
(E) In den bevölkerungsdichten Kantonen Basel-Stadt, Genf und Zürich lassen sich anteilsmässig die meisten Patienten aus dem Ausland behandeln.

136) Die folgende Tabelle zeigt die Anzahl der gemeldeten Gonorrhoe-Fälle in der Schweiz, aufgeschlüsselt nach Nationalität, Infektionsweg und Geschlecht.

Gonorrhoefälle nach Nationalität, Ansteckungsweg[1] und Geschlecht, 2021

Ansteckungsweg:	heterosexuell				MSM	
Geschlecht:	weiblich		männlich			
	N	%	N	%	N	%
Nationalität						
schweizerisch	281	58,4 %	412	52,2 %	792	52,2 %
EWR[2], UK, USA, Kanada	23	4,8 %	47	5,9 %	193	12,7 %
ost-/südosteuropäisch	29	6,0 %	22	2,8 %	30	2,0 %
lateinamerikanisch[3]	32	6,7 %	28	3,5 %	127	8,4 %
andere	17	3,5 %	49	6,2 %	54	3,6 %
unbekannt	99	20,6 %	232	29,4 %	320	21,1 %
Total	481	100,0 %	790	100,0 %	1 516	100,0 %

[1] MSM: sexuelle Kontakte zwischen Männern
[2] EWR: Europäischer Wirtschaftsraum, ohne Ungarn, Bulgarien, Rumänien (Südosteuropa), ohne Spanien und Portugal (zu Lateinamerika)
[3] Enthält zusätzlich spanische und portugiesische Nationalität

Quelle: HIV, Syphilis, Gonorrhoe und Chlamydiose in der Schweiz im Jahr 2019: eine epidemiologische Übersicht, Bundesamt für Gesundheit

Welche folgenden Aussagen lassen sich aus der Tabelle ableiten?

I. Im Jahr 2021 wurden insgesamt 2787 Gonorrhoefälle in der Schweiz gemeldet.
II. Es gab mehr gemeldete Infektionen unter Spaniern als unter Rumänen.
III. Es gibt mehr homosexuelle Männer mit Gonorrhoe als heterosexuelle Männer.
IV. Im Jahr 2021 wurden in der Schweiz mehr männliche als weibliche Infektionen gemeldet. (bin bei dieser Aussage nicht sicher, sie könnte meiner Meinung nach stimmen, da es in der Tabelle nicht um Ansteckungen, sondern um Infektionen mit Gonorrhoe generell handelt)

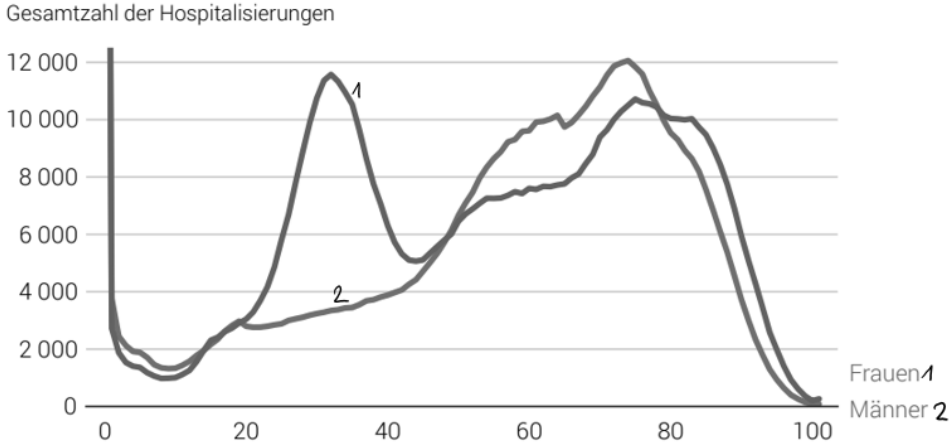
(A) Nur Aussage IV lässt sich ableiten.
(B) Nur die Aussagen I und III lassen sich ableiten.
(C) Nur die Aussagen I, III und IV lassen sich ableiten.
(D) Nur die Aussagen II und IV lassen sich ableiten.
(E) Keine der Aussagen lässt sich ableiten.

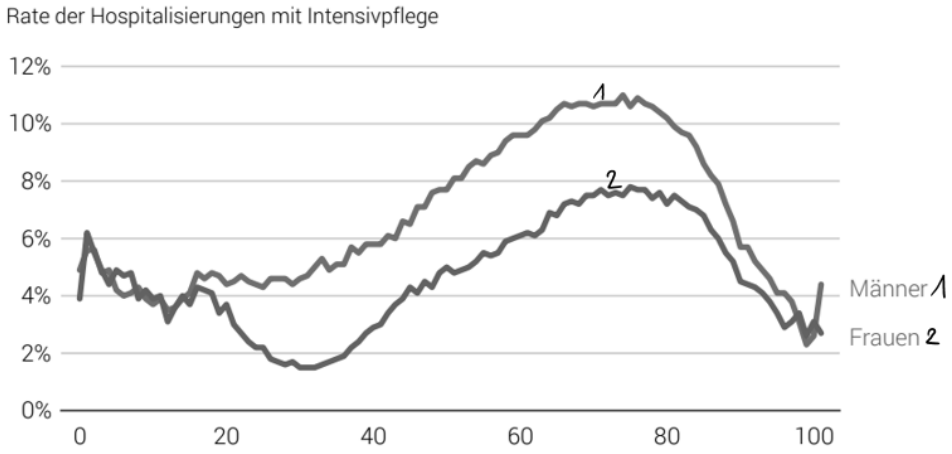
Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

137) In der folgenden Grafik sind Hospitalisierungen pro Jahr im Schnitt über die Jahre 2017-2021 nach Alter abgebildet. Darunter befindet sich eine Grafik, die die Rate von Hospitalisierungen mit Intensivpflege im Schnitt über die Jahre 2017-2021 nach Altersgruppe abbildet.

Gesamtzahl der Hospitalisierungen und Rate der Hospitalisierungen mit Intensivpflege nach Alter

Jährlicher Durchschnitt 2017–2021 **G4**





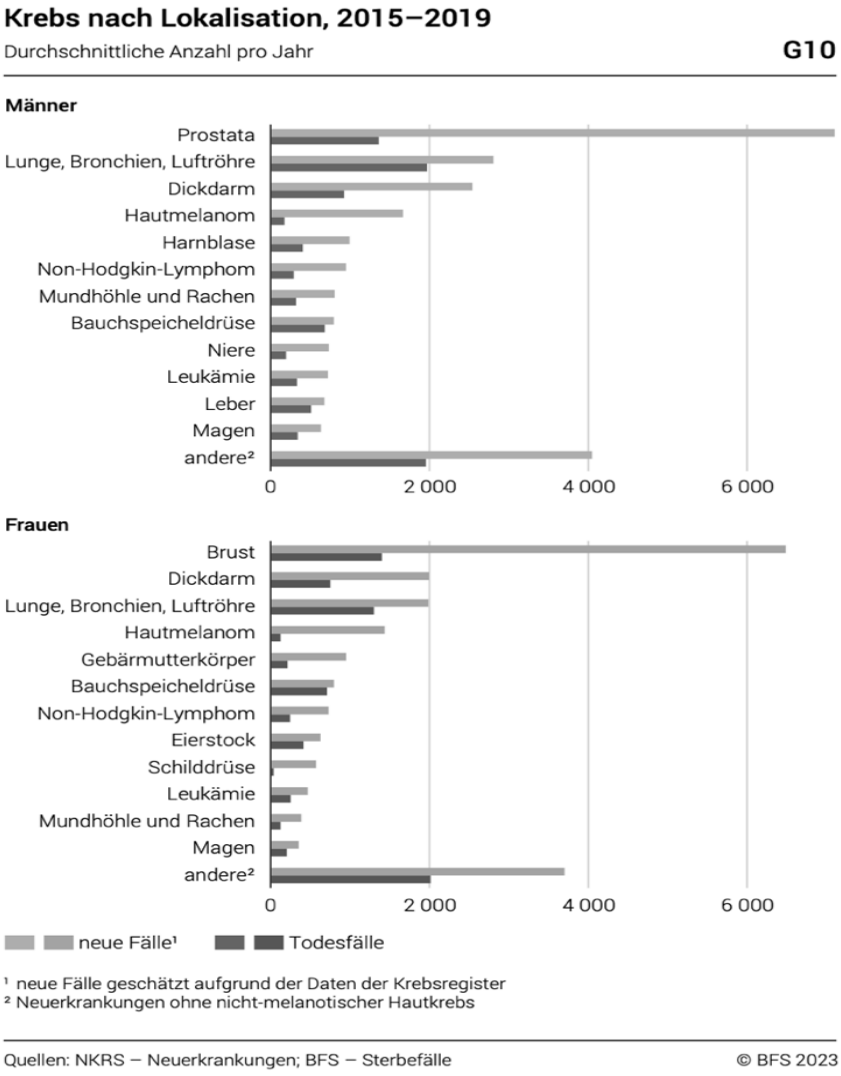
In der Grafik liegt die Gesamtzahl der Hospitaliserungen für das Alter 0 unter der tatsächlichen Zahl (Jungen: 55 458; Mädchen: 50 511)

Quelle: BFS – Medizinische Statistik der Krankenhäuser (MS) © BFS 2023

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus der Darstellung herleiten?

(A) Es befanden sich gleich viele 20-jährige Frauen auf der Intensivstation wie ca. 40-jährige Frauen.
(B) Im Schnitt beanspruchten ca.160 25-Jährige Männer Intensivpflege pro Jahr.
(C) Es bekommen mehr Männer Intensivpflege als Frauen.
(D) 12'000 Patienten im Schnitt im Spital pro Altersgruppe pro Jahr ist das Maximum.
(E) Unter 2% der Patienten auf der Intensivstation sind 30-jährige Frauen.

138) Die Grafik stellt verschiedene Krebsarten nach ihrer Lokalisation dar. Die Daten stammen aus dem Zeitraum 2015-2019. Dargestellt werden die neu diagnostizierten Krebsfälle und Todesfälle getrennt nach Geschlecht. Die verschiedenen Krebsarten werden von oben beginnend in absteigender Häufigkeit dargestellt. In der Kategorie “andere” ist eine Vielzahl seltener Krebsarten zusammengefasst.



Welche der folgenden Aussagen lassen sich aus der Grafik ableiten?

I. In der Schweiz leben weniger Frauen mit Brustkrebs als Männer mit Prostatakrebs.
II. Ein Krebs der «Lunge, Bronchien, Luftröhre» war zwischen 2015 und 2019 für die meisten Todesfälle bedingt durch Krebs beim Mann verantwortlich sowie für die zweitmeisten bei der Frau.
III. Von allen dargestellten Krebsformen hat ein Krebs der Bauchspeicheldrüse die schlechteste Prognose.

(A) Nur Aussage I lässt sich ableiten.
(B) Nur Aussage II lässt sich ableiten.
(C) Nur Aussage III lässt sich ableiten.
(D) Nur Aussagen I und II lassen sich ableiten.
(E) Nur Aussagen II und III lassen sich ableiten

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

139) Die folgende Tabelle weist 6 verschiedene aufgelistete Elemente und deren Konzentration in einem einzigen Ei aus.

	Ei, roh (ohne Schale) à 51 g	Ei, gekocht (ohne Schale) à 49 g	Eigelb, roh à 17 g	Eiweiss, roh à 35 g
Calcium (Ca) [mg/Ei]	24.7	22.5	23.6	1.81
Eisen (Fe) [mg/Ei]	0.909	0.832	0.941	0.002
Jod (I) [µg/Ei]	20.3	13.9	19.2	1.37
Kalium (K) [mg/Ei]	76.5	70.4	21.0	54.7
Magnesium (Mg) [mg/Ei]	6.16	5.92	2.11	3.99
Selen (Se) [µg/Ei]	12.0	12.4	8.16	4.10
Zink (Zn) [mg/Ei]	0.623	0.566	0.647	0.001

Quelle: Schweizer Ernährungsbulletin 2021, Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen

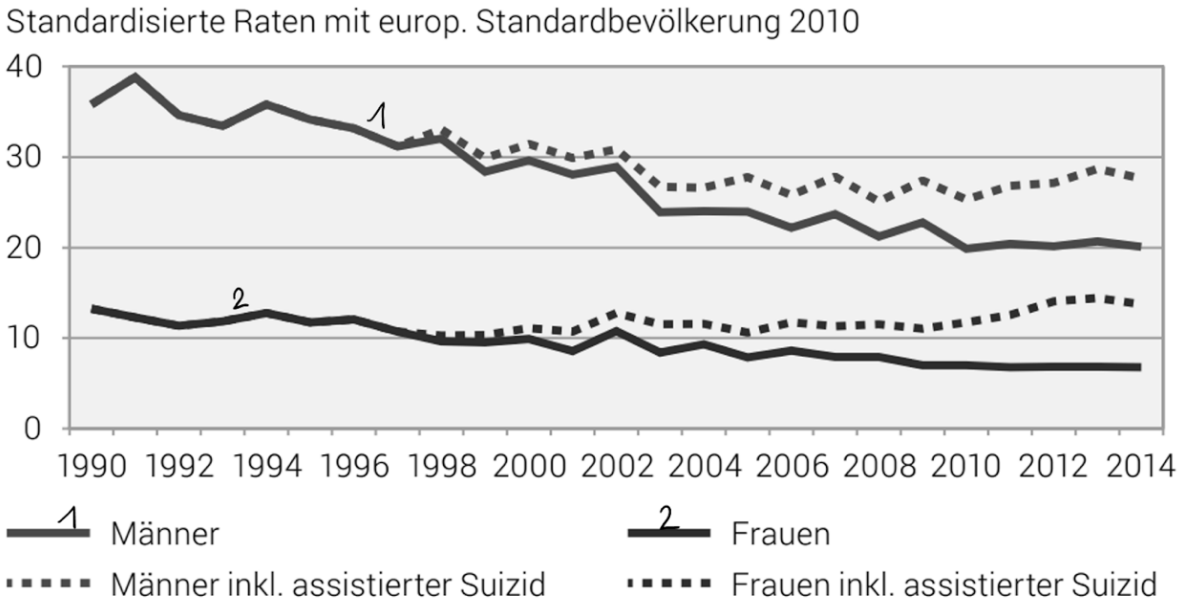
Welche Aussagen treffen zu?

I. Ein rohes Eigelb hat eine höhere Konzentration an Magnesium als rohes Eiweiss.
II. Jedes der Elemente verliert einen Teil ihrer Konzentration beim Kochen eines Eis.
III. Die Konzentration von Jod ist höher als diejenige von Magnesium in einem rohen Ei.
IV. Selen ist das Element mit der geringsten Konzentration eines gekochten Eis.

(A) Nur Aussage I trifft zu.
(B) Nur Aussage IV trifft zu.
(C) Nur die Aussagen I und III treffen zu.
(D) Nur die Aussagen II, III und IV treffen zu.
(E) Keine der Aussagen trifft zu.

140) In der folgenden Grafik sieht man die Suizidrate in der CH über 24 Jahren hinweg. Um die Rate zu berechnen, nahm man die Standardbevölkerung von 2010. Die Rate ist nach Geschlechtern aufgeteilt und einmal mit und einmal ohne assistierte Suizide angegeben.

Suizid, Entwicklung 1990–2014 G 10



Quellen: BFS – Todesursachenstatistik, Auswertung Obsan © BFS 2016

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus der Grafik herleiten?

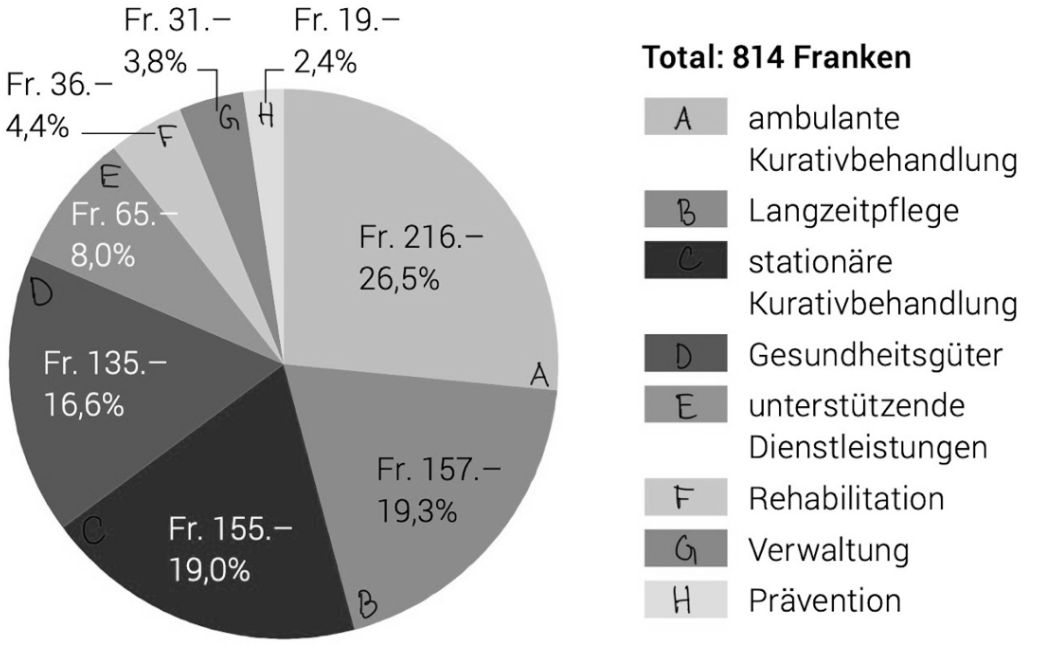
(A) Seit 2010 blieb die Zahl der eigenständigen Suizide bei Männern fast konstant.
(B) Ab 2000 starben immer mehr Menschen durch assistierten Suizid als durch eigenständigen Suizid.
(C) 1991 starben 40 Männer durch Suizid.
(D) Assistierte Strebehilfe gibt es in der CH seit 1997.
(E) 2006 starben fast gleich viele Männer durch assistierten Suizid wie durch einen eigenständigen Suizid.

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

141) Die Finanzierung des Gesundheitswesens stellt aufgrund der stets alternden Bevölkerungen sowie auch der technologischen Errungenschaften der Medizin eine zunehmende Herausforderung dar. Im Diagramm sind die durchschnittlichen monatlichen Gesundheitsausgaben pro EinwohnerIn im Jahr 2017 dargestellt. Die Schweizer Bevölkerung zählte zum Zeitpunkt der Grafikerstellung 8'500'000 Menschen.

Gesundheitsausgaben pro Einwohner/in, 2017[p]

Franken pro Monat **G 6.1**



[p] provisorische Daten

Quelle: BFS – Kosten und Finanzierung des Gesundheitswesens (COU) © BFS 2019

Welche der folgenden Aussagen lässt sich ableiten?

(A) Mit Einsparungen im Bereich der Prävention würden die Kosten im Bereich der Langzeitpflege prozentual betrachtet zunehmen.
(B) Die ambulante Kurativbehandlung zusammen mit der Langzeitpflege stellen mit mehr als 50% die Hauptkostentreiber des Gesundheitswesens dar.
(C) Etwa 1'600'000 Franken fliessen jährlich in die Finanzierung der stationären Kurativbehandlung.
(D) 2017 betrugen die Krankenkassenprämien 814 Franken pro Monat pro Person.
(E) Die Behandlung eines Patienten im ambulanten Bereich ist im Vergleich zur stationären Kurativbehandlung mit höheren Kosten verbunden.

142) Die aufgeführte Tabelle zeigt die altersstandardisierten Mortalitätsraten (Sterberaten) von ernährungsbedingten Krankheiten pro 100'000 Männern oder Frauen in der Schweiz in den Jahren 1980, 1990, 2000 und 2008.

	Mortalitätsrate bei Männern (pro 100'000)				Mortalitätsrate bei Frauen (pro 100'000)			
	1980	1990	2000	2008	1980	1990	2000	2008
Alle Ursachen	1'070	944	750	596	634	535	457	386
Herz-Kreislauf-Krankheiten	485	377	264	191	308	225	167	126
■ Koronare Herzkrankheit	199	176	129	89	79	77	65	43
■ Hirnschlag	97	65	42	29	81	49	34	26
Diabetes mellitus	17	15	15	13	17	13	12	10
Alkoholische Leberzirrhose	23	15	8	8	6	6	3	3

Quelle: Sechster Schweizerischer Ernährungsbericht 2012, Eidgenössisches Departement des Innern EDI, Bundesamt für Gesundheit

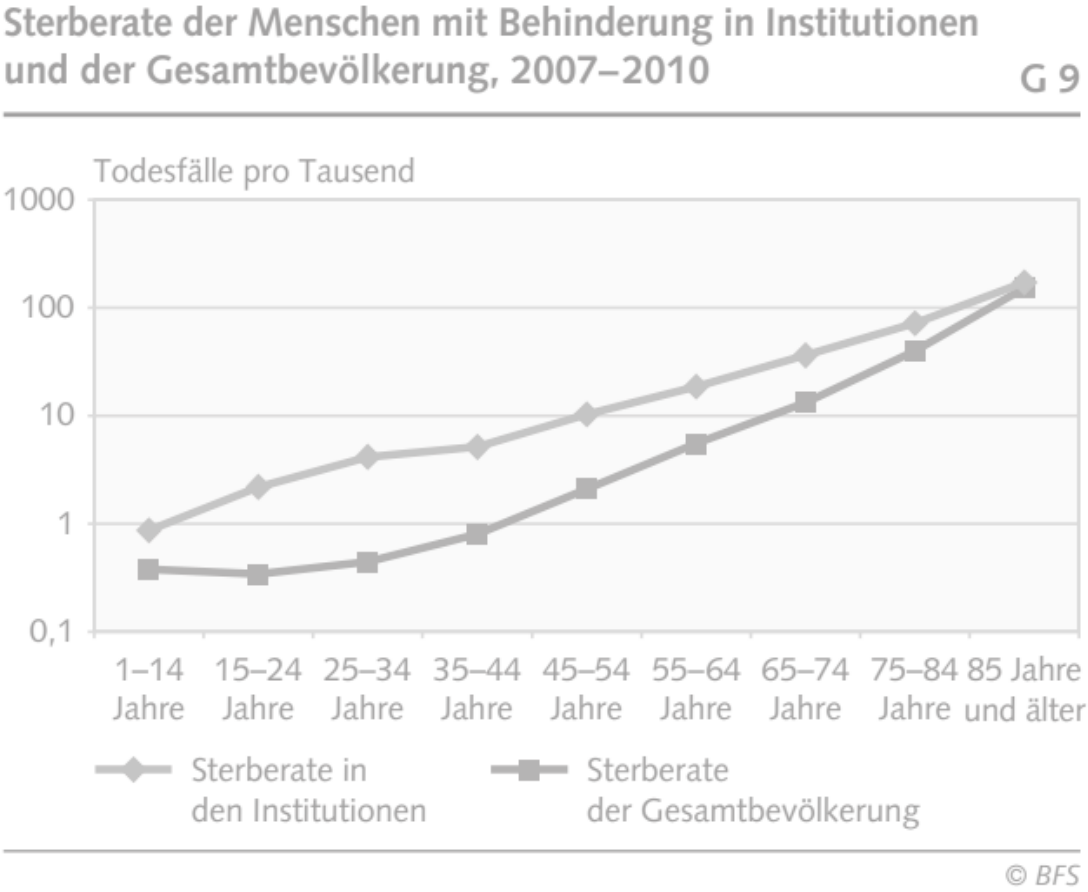
Welche Aussagen lassen sich aus der Tabelle ableiten?

I. Zwischen 1980 und 2008 sind in der Schweiz mehr Männer als Frauen an ernährungsabhängigen Krankheiten gestorben.
II. 2008 sind in der Schweiz mehr Männer an Diabetes Mellitus gestorben als Frauen.
III. Die erhöhte Mortalität bei Männern aufgrund einer alkoholischen Leberzirrhose ist auf erhöhten Alkoholkonsum zurückzuführen.
IV. Die ernährungsbedingte Sterberate in der Schweiz ist im Zeitraum 1980 bis 2008 stets gesunken.

(A) Nur die Aussage I lässt sich ableiten.
(B) Nur die Aussage IV lässt sich ableiten.
(C) Nur die Aussagen I und IV lassen sich ableiten.
(D) Nur die Aussagen I, II und IV lassen sich ableiten.
(E) Keine der Aussagen lässt sich ableiten.

Bitte umblättern und sofort weiterarbeiten!

143) In der folgenden Abbildung sieht man die Sterberate von 2007-2010, eingeteilt in Altersklassen. Dabei wurden die Sterberaten von Menschen mit einer Behinderung, die in einer Institution wohnten und derjenigender Gesamtbevölkerung unterschieden.



Welche der folgenden Aussage(n) lässt sich aus der Abbildung herleiten?

I. In Institutionen starben prozentual mehr Menschen als in der Gesamtbevölkerung.
II. Die Sterbewahrscheinlichkeit ist bei Menschen mit Behinderungen in Institutionen in der Altersgruppe der 45- bis 54-Jährigen fast genauso hoch wie bei der Gesamtbevölkerung in der Altersgruppe der 65- bis 75-Jährigen.
III. Es sterben grundsätzlich mehr Menschen mit Behinderungen, die in einer Institution wohnen, als Menschen in der Gesamtbevölkerung.

(A) Nur Aussage I ist herleitbar.
(B) Nur Aussage III ist herleitbar.
(C) Nur Aussage I und II sind herleitbar.
(D) Nur Aussage II und III sind herleitbar.
(E) Alle Aussagen sind herleitbar.

144) Die Tabelle stellt die Krebserkrankungen in der Schweiz dar. Es werden die Jahresdurchschnittswerte im Zeitraum 2015-2019 aufgeteilt nach Geschlecht dargestellt.

Jahresdurchschnitt (für den Zeitraum 2015–2019)	Männer		Frauen	
	neue Fälle	Todesfälle	neue Fälle	Todesfälle
Alle Krebsarten	24 486	9 466	20 496	7 795
Lunge, Bronchien, Luftröhre	2 807	1 971	1 988	1 301
Brust			6 489	1 400
Prostata	7 105	1 362		
Dickdarm	2 542	925	1 995	752
Hautmelanom	1 668	175	1 439	125
Krebserkrankungen bei Kindern[1] (alle Arten)	126	11	104	12

[1] 0–14 Jahre

Quelle: BFS, NKRS, KiKR – Nationale Krebsstatistik © BFS 2023

Welche der folgenden Aussagen ist bzw. sind der Tabelle zufolge nicht ableitbar?

I. Mehr als jede fünfte Person erkrankt in der Schweiz vor dem 70. Lebensjahr an Krebs.
II. Im Zeitraum 2015-2019 wurden mehr Krebserkrankungen bei Männern im Vergleich zu Frauen erkannt. Auch die Anzahl Todesfälle ist bei Männern im genannten Zeitraum höher.
III. Krebs der Lunge, Bronchien, Luftröhre hat die schlechteste Prognose.
IV. Brustkrebs bei Frauen führt das Ableben seltener herbei als ein Krebs der Prostata beim Mann.

(A) Nur Aussage I lässt sich nicht ableiten.
(B) Nur Aussage III lässt sich nicht ableiten.
(C) Nur Aussagen I und III lassen sich nicht ableiten.
(D) Nur Aussagen II und IV lassen sich nicht ableiten.
(E) Nur Aussagen I, III und IV lassen sich nicht ableiten.



Konzentrationstest **Bearbeitungszeit: 8 Minuten**

Mit diesem Test soll Ihre Fähigkeit, rasch, sorgfältig und konzentriert zu arbeiten erfasst werden.

Sie sehen nachfolgend ein Blatt mit Halbkreisen (Items).



Ihre Aufgabe ist es, jedes Item zu markieren, wenn das darauffolgende Item 90° gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird.
Alle Items, bei denen die darauffolgende Item nicht 90° gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird, sind nicht zu markieren!

Die Regel gilt nur innerhalb der gleichen Zeile. Zeichen am Ende einer Zeile müssen also nie markiert werden.

Nachfolgend sehen Sie ein korrekt bearbeitetes Beispiel:



Beginnen Sie mit der Bearbeitung in der ersten Zeile. Wenn eine Zeile fertig bearbeitet ist, beginnen Sie unaufgefordert sofort vorn in der nächsten Zeile und tun Sie das so lange, bis das Zeichen zum Aufhören gegeben wird.

Überspringen Sie keine Zeilen, weil alle Fehler **vor dem letzten bearbeiteten Kästchen** gezählt werden.

Markieren Sie die Kästchen **deutlich** – malen Sie aber nicht in andere Zeilen oder Kästchen. Denken Sie daran, dass Sie hier durch zu schwache, zu kurze oder sonstige falsche Markierungen Punkte einbüssen können!

Sie sollten in diesem Test anstelle eines Bleistiftes einen schwarzen oder blauen Filzschreiber verwenden. Durch Radieren bzw. Korrigieren verlieren Sie zu viel Zeit – in dieser Zeit können Sie üblicherweise mehr Kästchen richtig bearbeiten.

Arbeiten Sie so schnell, aber auch so genau wie möglich; die Anzahl der fälschlich markierten und der fälschlich nicht markierten Kästchen im bearbeiteten Teil wird von der Gesamtzahl der richtig markierten Kästchen abgezogen.

Vermutlich werden Sie nicht die ganze Seite bearbeiten können – die Menge der Kästchen ist für die zur Verfügung stehende Arbeitszeit sehr reichlich bemessen.

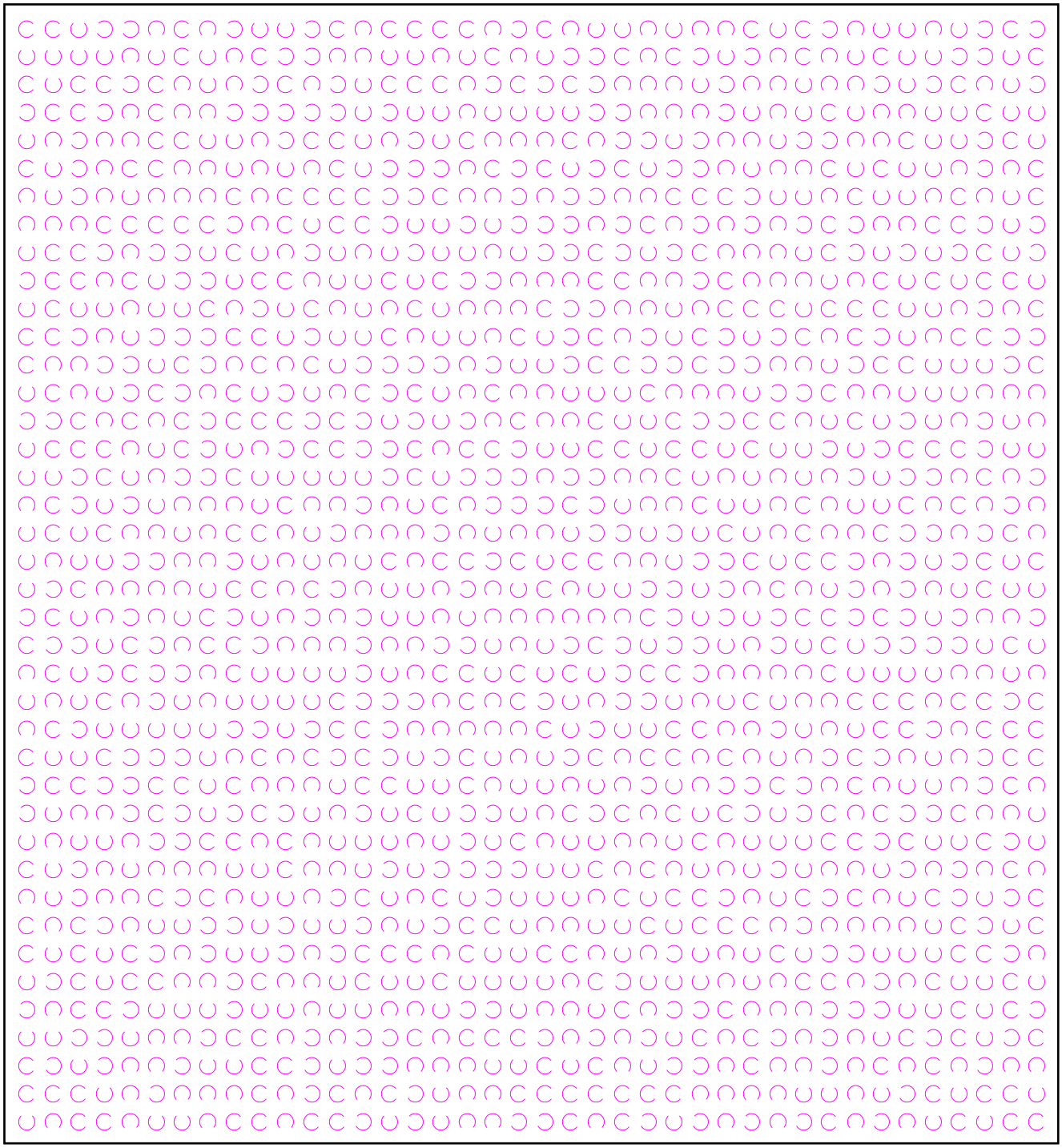


Prénom
Vorname
Nome : _____

Nom
Name
Cognome : _____

Consigne : Cochez si l'item suivant est tourné à 90° dans le sens antihoraire.
Anweisung : Kreuzen Sie an, wenn das nächste Item um 90° gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird.

Bitte nur so markieren
oder / ou / oppure Cocher s.v.p. uniquement ainsi
Per favore marcare unicamente così



Testsimulation Version 2

EIGNUNGSTEST FÜR DAS MEDIZINSTUDIUM

Ende

Produziert und Organisiert von

www.nc-wiki.ch

Unsere Testsimulation ist vollkommen kostenlos. Wir hoffen, dass dir unsere Testsimulation gefallen hat. Gerne wären wir froh, über deine **Rückmeldung**.

Hinter dieser Simulation stecken hunderte Arbeitsstunden von 60 Medizinstudierenden für die Organisation und Durchführung des Anlasses. Falls Du es Dir leisten kannst, wären wir über eine **Spende** von Dir dankbar. Die Druckkosten pro Heft betragen etwa 10 CHF.

Durch deine Spende können wir weiterhin eine Testsimulation kostenlos anbieten. Danke!

Formular zur Rückmeldung

https://www.nc-wiki.ch/rueckmeldung-testsimulation/

Spende (Twint QR oder E-Banking)

Konto / Zahlbar an
CH16 0076 9436 6089 3200 1
NCWiki
Kirchgasse 1
4254 Liesberg Dorf